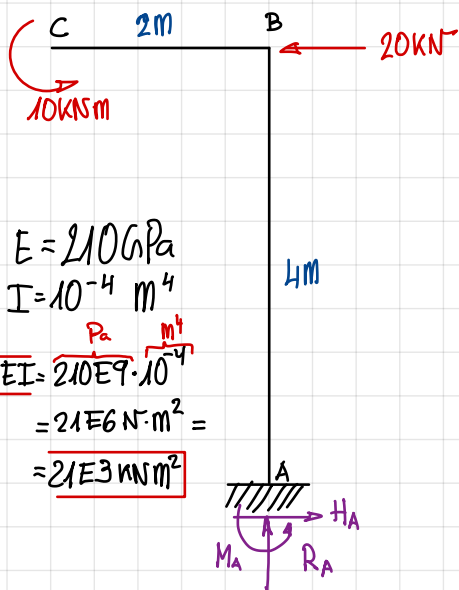
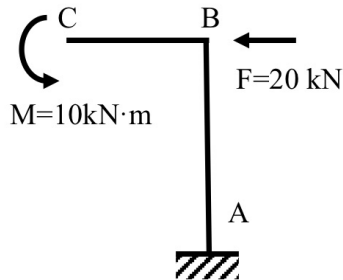


PROBLEMA 1.1: La estructura de la figura, de barras AB=4m de longitud y BC= 2m de longitud, está sometida a un momento M y una fuerza F. El módulo de elasticidad de las barras es E=210GPa y el valor I= 10⁻⁴m⁴. Determine:

- Reacciones
- Ley de flectores
- Movimientos en la sección C



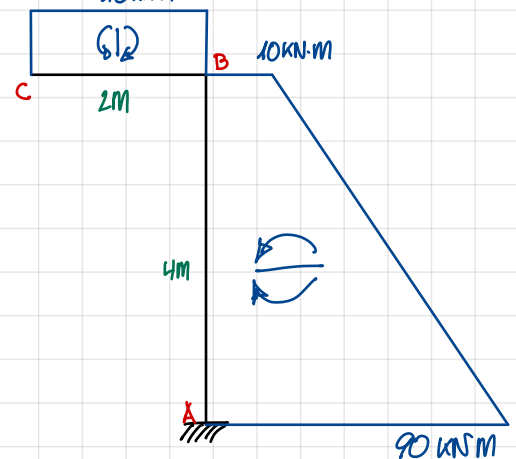
a.- REACCIONES :

$$\sum M_{en A} = 0 \Rightarrow M_A + 20 \cdot 4 + 10 = 0 \Rightarrow M_A = -90 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

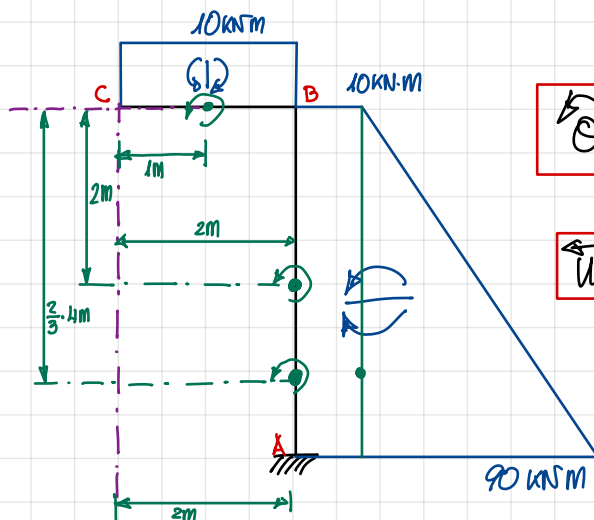
$$\sum F_V = 0 \Rightarrow R_A = 0$$

$$\sum F_H = 0 \Rightarrow H_A - 20 = 0 \Rightarrow H_A = 20 \text{ kN}$$

b.- LEY DE FLECTORES :



c.- MOVIMIENTOS EN C



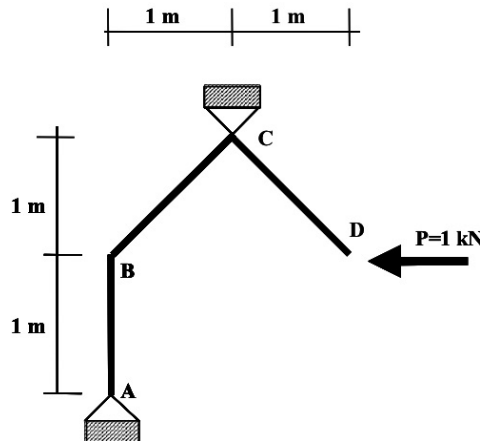
$$\theta_C = \frac{1}{EI} \left[4 \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 80 + 2 \cdot 10 \right] = 10,476 \text{ E-3 rad}$$

$$U_C = \frac{1}{EI} \left[4 \cdot 10 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 80 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 + 0 \right] = 0,024 \text{ m} = 24,127 \text{ mm}$$

$$V_C = \frac{1}{EI} \left[4 \cdot 10 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 80 \cdot 2 + 2 \cdot 10 \cdot 1 \right] = 0,02 \text{ m} = 20 \text{ mm}$$

PROBLEMA 1.2: La viga continua de la figura está sometida a una carga puntual $P=1\text{ kN}$ en el nudo D con la dirección y sentido indicados en la figura. Sabiendo que el producto EI de todas las barras toma el valor $EI=100\text{ kN}\cdot\text{m}^2$, se pide calcular:

- El grado de hiperestatismo externo de la estructura indicando el método a seguir para resolver el problema.
- Las reacciones en los apoyos A y C.
- Los diagramas de momentos flectores de la estructura.
- Los movimientos de los puntos A y C.

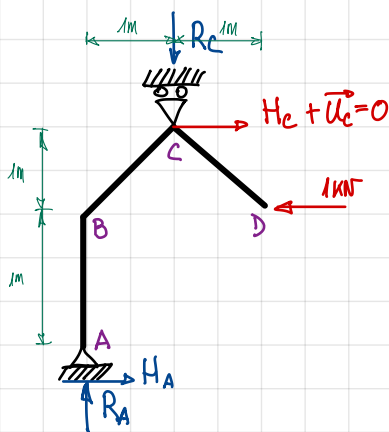


a) **HIPERESTÁTICA DE GRADO 1.** Se libera reacción horizontal en C y se impone $\bar{u}_c = 0$

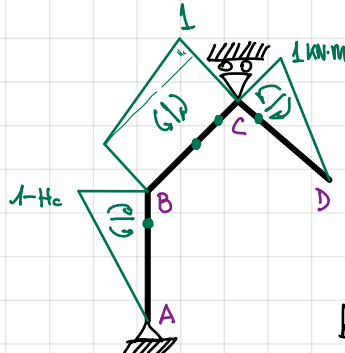
$$\sum M_A^+ = 0 \rightarrow 1 \cdot 1 - 1 \cdot R_c - 2 \cdot H_c = 0 \rightarrow \boxed{R_c = 1 - 2H_c}$$

$$\sum F_v^+ = 0 \rightarrow R_A = R_c \rightarrow \boxed{R_A = 1 - 2H_c}$$

$$\sum F_H^+ = 0 \rightarrow H_A + H_c - 1 = 0 \rightarrow \boxed{H_A = 1 - H_c}$$



* LEY DE FLECTORES



$$\downarrow V_c = 0 = \Theta_A \cdot 1 + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (1-H_c) \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sqrt{2} \cdot H_c \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \sqrt{2} \cdot (1-H_c) \cdot \frac{1}{2} \right]$$

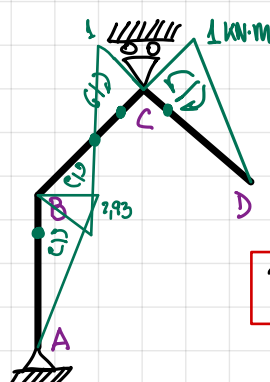
$$\Theta_A = \frac{(3+2\sqrt{2})H_c - 3(1+\sqrt{2})}{6EI} = \frac{5828H_c - 71243}{6EI}$$

$$\bar{u}_c = 0 = \Theta_A \cdot 2 + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (1-H_c) \cdot \frac{4}{3} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sqrt{2} \cdot H_c \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \sqrt{2} \cdot (1-H_c) \cdot \frac{1}{2} \right]$$

$$\rightarrow \boxed{H_c = \frac{4-\sqrt{2}}{2} = 1,293\text{ kN}}$$

b) **REACCIONES:** $\boxed{H_c = 1,293\text{ kN}}; \boxed{R_c = 1 - 2H_c = -1,589\text{ kN}}$

c) **DIAGRAMA DE FLECTORES**



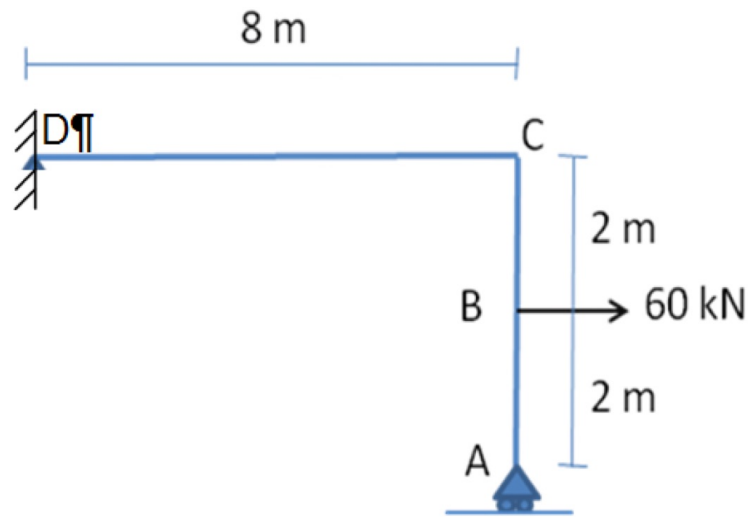
$$; \boxed{R_A = 1 - 2H_c = -1,589\text{ kN}}; \boxed{H_A = 1 - H_c = -0,293\text{ kN}}$$

d) **MOVIMIENTOS DE A Y C:** Solo tienen giro

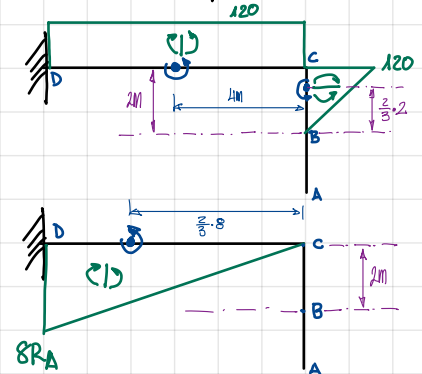
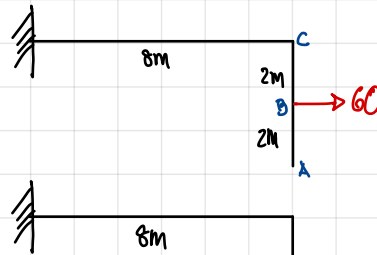
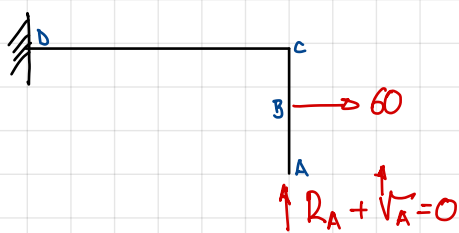
$$\boxed{\Theta_A = 4,877\text{ rad}}$$

$$\boxed{\Theta_c = \Theta_A + \frac{1}{EI} \left[\frac{(1-H_c)}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} H_c + \sqrt{2}(1-H_c) \right]} = 4,88\text{ rad}$$

PROBLEMA 1.3: En la estructura cuya forma y dimensiones se muestran en la figura, con producto $EI=10^4 \text{ kN.m}^2$, se pide determinar el desplazamiento horizontal de la sección B.



ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA DE GRADO 1: Liberamos conexión en A e imponemos $V_A=0$



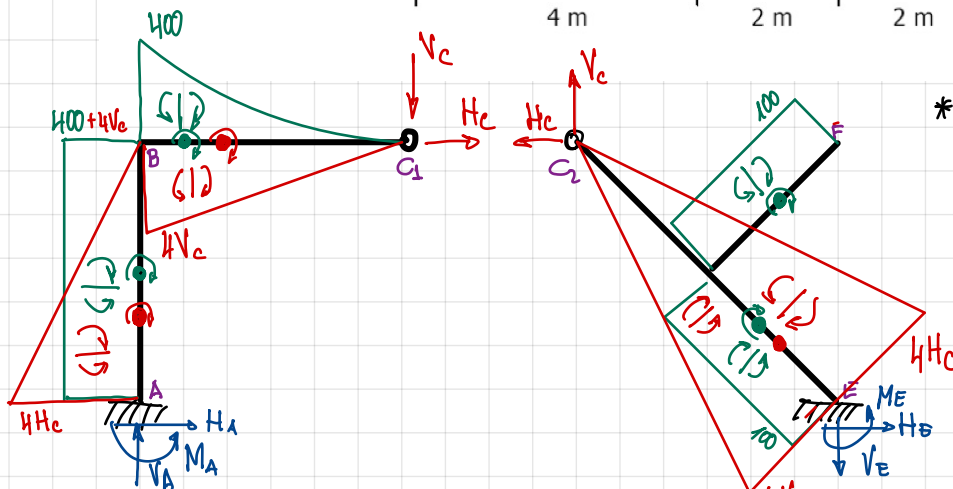
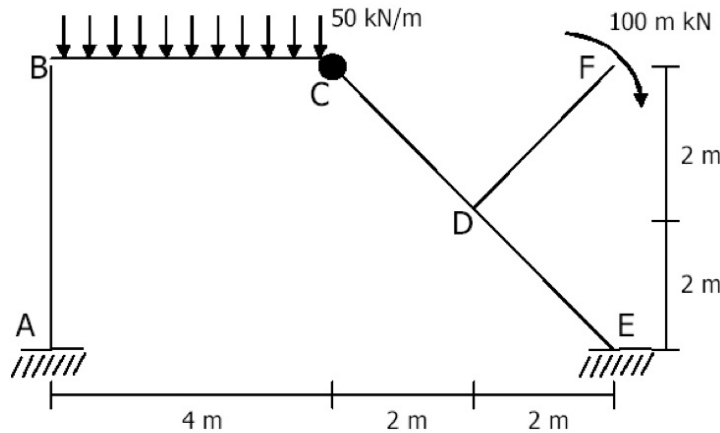
$$\uparrow V_A=0 = \frac{1}{EI} \cdot \left[8 \cdot 120 \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8R_A \cdot \frac{2}{3} \cdot 8 \right] \Rightarrow R_A = -22.5 \text{ kN}$$

$$\overrightarrow{U}_B = \frac{1}{EI} \cdot \left[8 \cdot 120 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 120 \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot 2 \right) + \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8R_A \cdot 2 \right] = 0.064 \text{ m} = 64 \text{ mm}$$

PROBLEMA 1.4: En la figura se muestra un croquis acotado de una estructura en la que cabe destacar que el nudo C es una rótula. Las cargas actuantes son: una sobrecarga vertical hacia debajo de 50 kN/m sobre la barra BC y un momento de 100 m·kN en el extremo F de la barra FD. El producto EI es igual a 6000 kN·m² para todas las barras.

Se pide:

- Calcular las reacciones en los empotramientos.
- El giro en el nudo F.



* IGUALANDO MOVIMIENTOS EN C SE OBTIENE H_c y V_c y con ellos calculamos reacciones

$$\vec{U}_{C1} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4H_c \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 + 4 \cdot (400 + 4V_c) \cdot 2 \right]$$

$$\vec{U}_{C2} = \frac{1}{EI} \left[2\sqrt{2} \cdot 100 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{2} \cdot 4V_c \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{2} \cdot 4H_c \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 \right]$$

IGUALANDO MOVIMIENTOS:

$$51,5 H_c + 1,83 V_c = -2351,472 \quad [1]$$

$$\left. \begin{aligned} V_{C1} &= \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4H_c \cdot 4 + 4 \cdot (400 + 4V_c) \cdot 4 + \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 400 \cdot \frac{3}{4} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4V_c \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 \right] \\ V_{C2} &= \frac{1}{EI} \left[-2\sqrt{2} \cdot 100 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{2} \cdot 4V_c \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{2} \cdot 4H_c \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 \right] \end{aligned} \right\} \begin{aligned} 1,83 H_c + 115,5 V_c &= -7248,53 \\ [2] \end{aligned}$$

* RESOLVIENDO [1] y [2]: $H_c = -43,45 \text{ kN}$; $V_c = -62,1 \text{ kN}$

a.- REACCIONES: $V_A = V_c + 50 \cdot 4 = 137,9 \text{ kN}$; $H_A = -H_c = 43,45 \text{ kN}$; $M_A = 4H_c + 400 + 4V_c = -22,2 \text{ kN} \cdot \text{m}$
 $V_E = V_c = -62,1 \text{ kN}$; $H_E = H_c = -43,45 \text{ kN}$; $M_E = 4V_c + 100 - 4H_c = 25,4 \text{ kN} \cdot \text{m}$

b.- GIRO EN F: $\theta_F = \frac{1}{EI} \left[2\sqrt{2} \cdot 100 + 3V_c \cdot 2\sqrt{2} - 3H_c \cdot 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \cdot 100 \right] = \frac{407,435}{EI} = 6,79 \cdot 10^{-2} \text{ rad.}$

PROBLEMA 1.5: En la figura se representa una viga ab apoyada en b y sujeta en a por un tirante de acero ac. La sección de la viga es rectangular de 0,60 m de canto por 0,30 m de ancho, y el módulo de elasticidad el material es $E = 20.000 \text{ MPa}$. El tirante tiene un área de 5 cm^2 y un módulo de elasticidad $E = 200.000 \text{ MPa}$. Se pide:

- calcular las reacciones;
- dibujar las leyes de esfuerzos en la viga;
- despreciando la deformación longitudinal por axil de la viga, calcular la flecha en a y el giro en d.

SECCIÓN

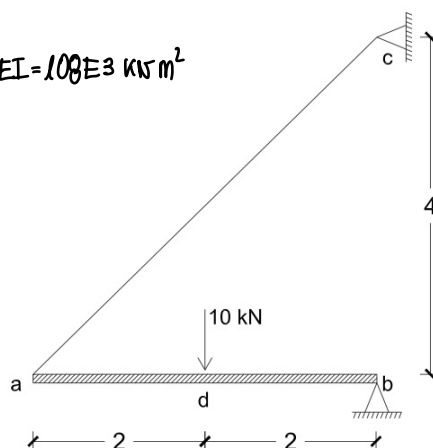
$$I_x = \frac{1}{12} \cdot 0,3 \cdot 0,6^3 = 5,4 \cdot 10^{-6} \text{ m}^4$$

$$EI = 108 \cdot 10^3 \text{ kNm}^2$$

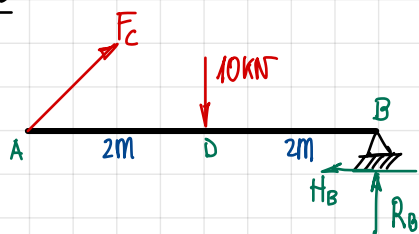
$$E = 20 \cdot 10^3 \text{ MPa}$$


CABLE: $A = 5 \text{ cm}^2$

$$EA = 208 \cdot 5 \cdot 10^3 = 10^5 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$$



a) REACCIONES:

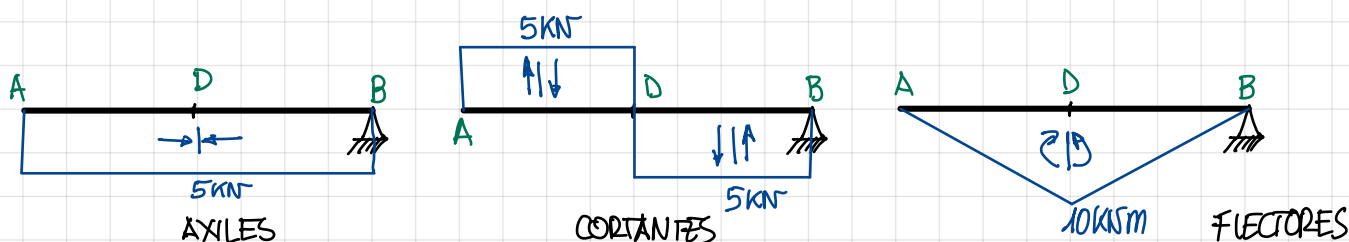


$$\sum M_B^+ = 0 \Rightarrow \frac{F_c}{\sqrt{2}} \cdot 4 = 10 \cdot 2 \Rightarrow F_c = 5\sqrt{2} \text{ kN}$$

$$\sum F_H^+ = 0 \Rightarrow \frac{F_c}{\sqrt{2}} = H_B \Rightarrow H_B = 5 \text{ kN}$$

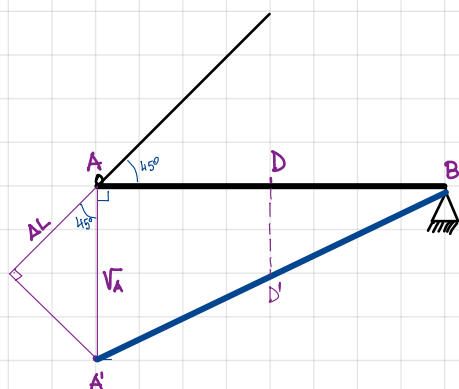
$$\sum F_V^+ = 0 \Rightarrow \frac{F_c}{\sqrt{2}} - 10 + R_B = 0 \Rightarrow R_B = 5 \text{ kN}$$

b) LEYES DE ESFUERZOS



c) FLECHA EN A Y GIRO EN D:

$$\downarrow V_A = \Delta L \cdot \sqrt{2} = \frac{F_c \cdot L_c}{EA} \cdot \sqrt{2} = \frac{5\sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{10^5} = 5,65 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,566 \text{ mm}$$



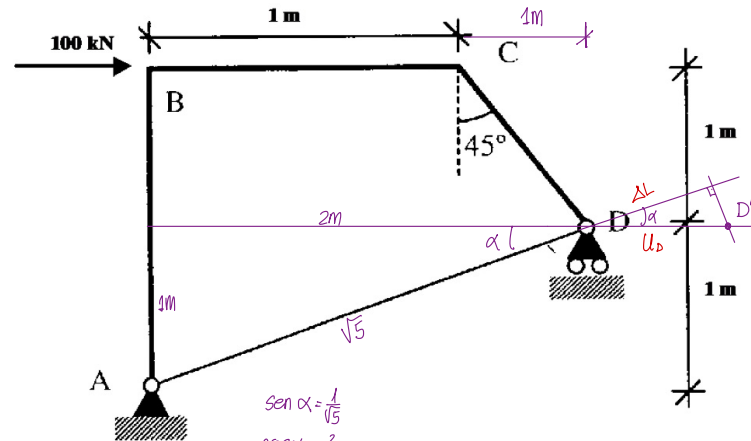
$$\theta_D = \theta_A + \int_A^D \frac{M_H}{EI} dz = -4,88 \cdot 10^{-5} + \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 10 = 1,364 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$$

$$V_B = 0 = V_A + \theta_A \cdot 4 + \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 10 \cdot 2 \Rightarrow \theta_A = -4,88 \cdot 10^{-5} \text{ rad}$$

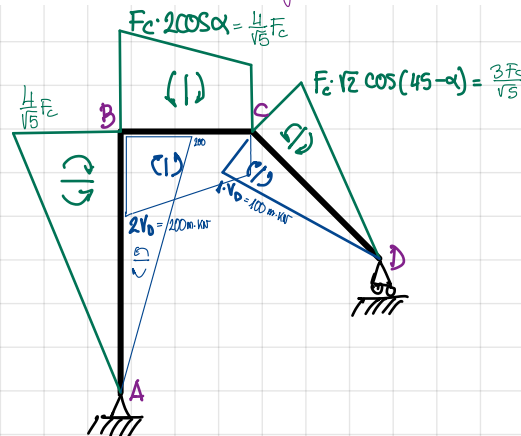
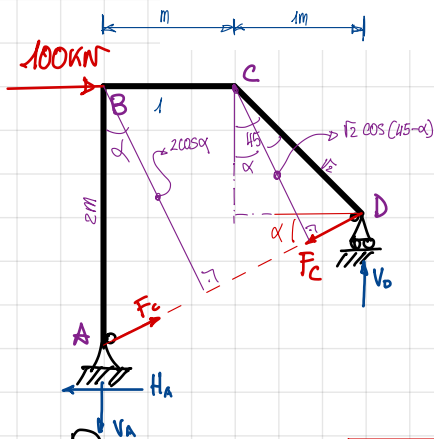
PROBLEMA 1.6: Las piezas prismáticas del pórtico de la Figura tienen una rigidez $EI=30000 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$.

Los puntos A y D están unidos por un cable flexible con $EA=4000 \text{ kN}$. Determinar:

- La fuerza en cable
- Las leyes de esfuerzos



$$\begin{aligned} u_D \cos \alpha &= \Delta L \rightarrow \\ \rightarrow 2 \cdot u_D &= \sqrt{5} \cdot \Delta L \\ \text{E.C.D.} \\ \text{(Ecuación de compatibilidad en deformaciones)} \end{aligned}$$



$$\sum M_A^+ = 0 \rightarrow 2 \cdot V_D = 2 \cdot 100 \rightarrow \boxed{V_D = 100 \text{ kN}}$$

$$\sum F_V^+ = 0 \rightarrow \boxed{V_A = V_D = 100 \text{ kN}}$$

$$\sum F_H^+ = 0 \rightarrow \boxed{H_A = 100 \text{ kN}}$$

a) FUERZA DEL CABLE

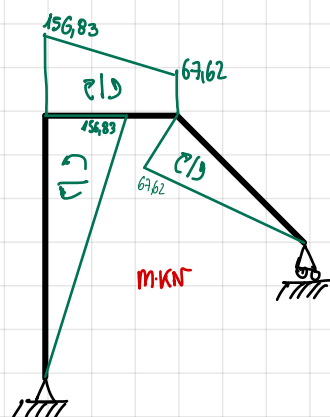
$$V_D = 0 = \Theta_A \cdot 2 + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \left(200 - \frac{4}{\sqrt{5}} F_c \right) \cdot 2 + 1 \cdot \left(100 - \frac{3}{\sqrt{5}} F_c \right) \cdot \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \left(100 - \frac{1}{\sqrt{5}} F_c \right) \cdot \frac{5}{3} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \left(100 - \frac{2}{\sqrt{5}} F_c \right) \cdot \frac{2}{3} \right] \rightarrow$$

$$\rightarrow \boxed{\Theta_A = \frac{6968 F_c - 680,474}{2EI}}$$

$$u_D = -\Theta_A \cdot 1 + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \left(200 - \frac{4}{\sqrt{5}} F_c \right) \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \left(150 - \frac{7}{2\sqrt{5}} F_c \right) \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \left(100 - \frac{3}{\sqrt{5}} F_c \right) \cdot \frac{2}{3} \right] = \frac{1208,094 - 12,556 F_c}{2EI}$$

$$\boxed{2u_D = \sqrt{5} \cdot \Delta L} \rightarrow \frac{1208,094 - 12,556 F_c}{EI} = \sqrt{5} \cdot \frac{F_c \cdot \sqrt{5}}{EA} \rightarrow \boxed{F_c = \frac{1208,094}{50,056} = 24,135 \text{ kN}}$$

b) LEY DE FLECCIONES



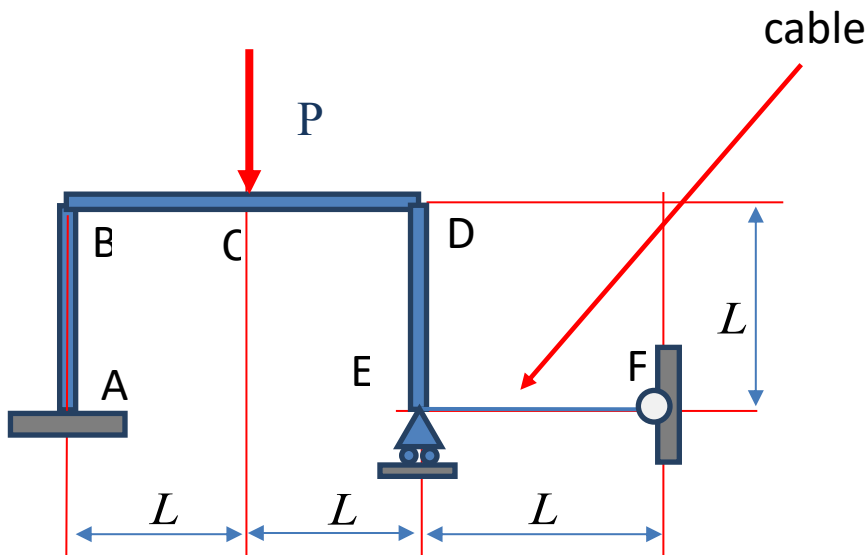
PROBLEMA 1.7: En la estructura articulada de la figura todas las barras son del mismo material y tienen la misma sección, siendo EI la rigidez a flexión de las barras y EA la rigidez a axil del cable EF. Se pide analizar si el cable está trabajando o no para el caso de carga indicado, siendo $P > 0$.

En caso de que el cable **si trabaje** se pide:

1. La fuerza en el cable.
2. Reacciones en los apoyos
3. El movimiento horizontal y vertical del punto E
4. Los diagramas de momentos flectores en la estructura.

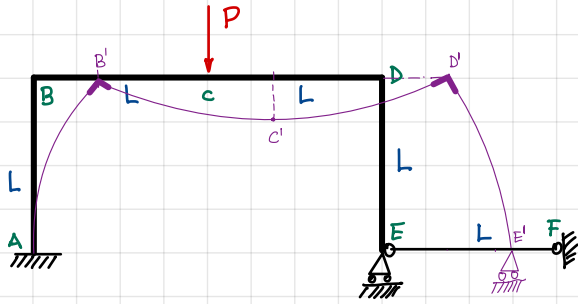
En caso de que el cable **no trabaje** se pide:

1. Reacciones en los apoyos
2. El movimiento horizontal y vertical del punto E
3. Los diagramas de momentos flectores en la estructura.



Nota: Se despreciarán la deformación por axil y cortante en las barras.

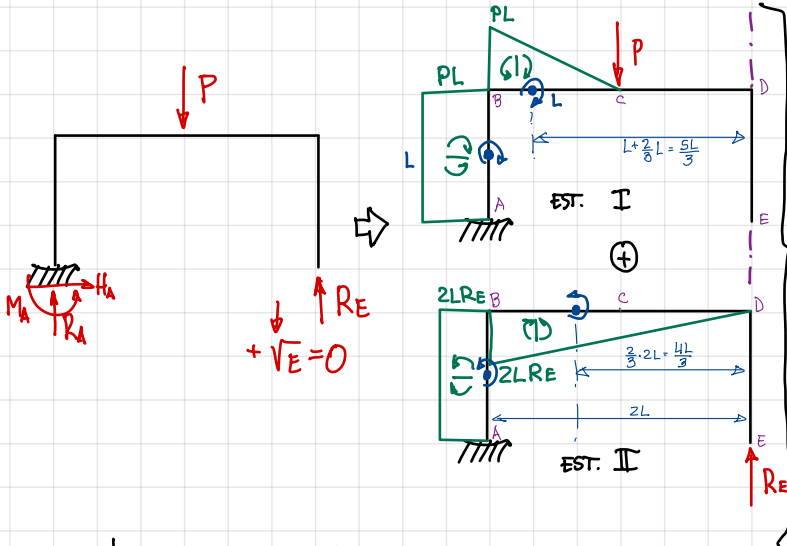
PROBLEMA 1.7



EL CABLE NO TRABAJA.

1.- REACCIONES EN LOS APOYOS : ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA DE GRADO 1 : $GH=1$

- Liberamos apoyo vertical en E e imponemos $\downarrow V_E = 0$



$$V_E = \frac{1}{EI} \left[\underbrace{L \cdot PL \cdot 2L}_{2PL^3} + \underbrace{\frac{1}{2} \cdot L \cdot PL \cdot \frac{5L}{3}}_{\frac{5PL^3}{6}} - \underbrace{L \cdot 2LR_E \cdot 2L}_{-4RE L^3} - \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 2L \cdot 2LR_E \cdot \frac{4L}{3}}_{\frac{8RE L^3}{3}} \right] = 0$$

$$\rightarrow \frac{17PL^3}{6} - \frac{20RE L^3}{3} = 0 \rightarrow 17P = 40RE \rightarrow \boxed{R_E = \frac{17}{40} P}$$

ECUACIONES DE EQUILIBRIO :

$$\sum F_V^+ = 0 \rightarrow R_E + R_A - P = 0 \rightarrow \boxed{R_A = \frac{23}{40} P}$$

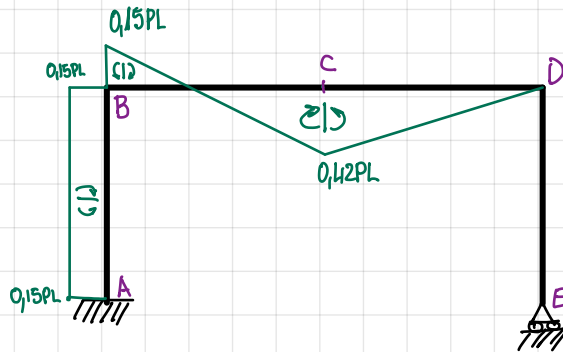
$$\sum F_H^+ = 0 \rightarrow \boxed{H_A = 0}$$

$$\sum M_A^+ = 0 \rightarrow M_A - PL + R_E \cdot 2L = 0 \rightarrow \boxed{M_A = \frac{3}{20} PL}$$

2.- $\downarrow V_E$ y $\rightarrow U_E$: $\downarrow V_E = 0$

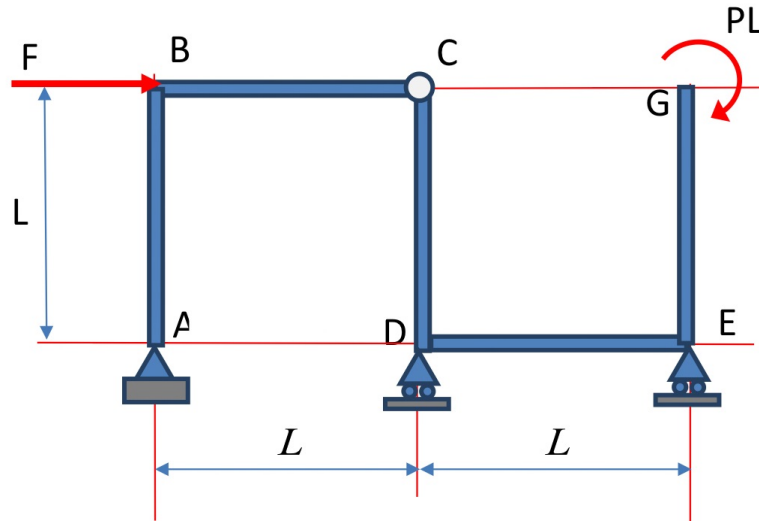
$$\boxed{U_E} = \frac{1}{EI} \left[\underbrace{-L \cdot PL \cdot \frac{L}{2} - \frac{1}{2} \cdot L \cdot PL \cdot L}_{PL^3} + \underbrace{L \cdot 2LR_E \cdot \frac{L}{2} + \frac{1}{2} \cdot 2L \cdot 2LR_E \cdot L}_{3RE L^3} \right] = \frac{91PL^3}{40EI}$$

3.- DIAGRAMAS DE FLECTORES



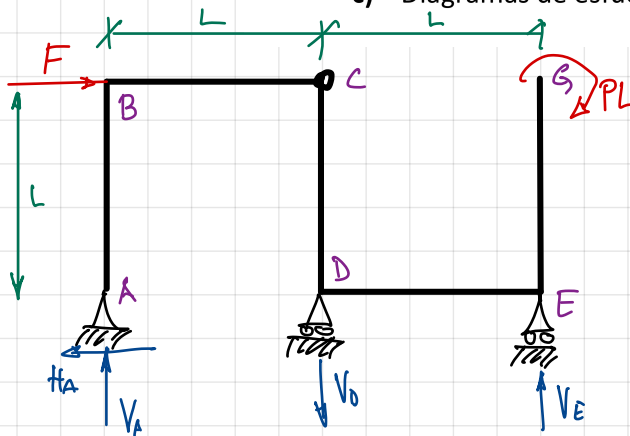
PROBLEMA 1.8: La estructura **ABCDEG**, de la figura, está sometida a la acción de las siguientes cargas:

- Carga puntual horizontal de valor F (N) en el punto B.
- Momento de valor PL (Nm) en el punto G



Se pide determinar en función de P , L y la rigidez a flexión EI :

- Reacciones en los apoyos.
- Valor de la fuerza F que hace nulo el desplazamiento horizontal del punto G.
- Diagramas de esfuerzos de toda la estructura



a) REACCIONES: * ESTRUCTURA ISOSTÁTICA

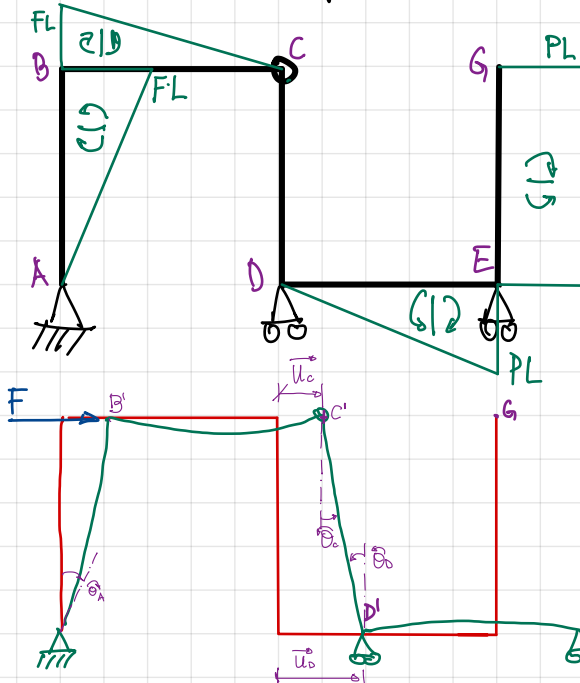
$$\sum M_{\text{ROT DER}}^+ = 0 \rightarrow V_E \cdot L - PL = 0 \rightarrow \boxed{V_E = P}$$

$$\sum M_A^+ = 0 \rightarrow -FL - V_D L + 2LV_E - PL = 0 \rightarrow \boxed{V_D = P - F}$$

$$\sum F_V^+ = 0 \rightarrow V_A - V_D + V_E = 0 \rightarrow \boxed{V_A = -F}$$

$$\sum F_H^+ = 0 \rightarrow F - H_A = 0 \rightarrow \boxed{H_A = F}$$

b) valor de F para $\vec{U}_G = 0$: OBTENEMOS LA LEY DE FLECTORES D-E-G



$$V_E = 0 = \vec{\Theta}_D L + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot L \cdot PL \cdot \frac{L}{3} \right] \rightarrow \boxed{\vec{\Theta}_D = -\frac{PL^2}{6EI}}$$

$$V_D = 0 = \vec{\Theta}_A L + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot L \cdot FL \cdot L + \frac{1}{2} \cdot L \cdot FL \cdot \frac{2L}{3} \right] \rightarrow$$

$$\rightarrow \boxed{\vec{\Theta}_A = -\frac{5FL^2}{6EI}}, \quad \boxed{\vec{\Theta}_C = \vec{\Theta}_D}$$

$$\vec{U}_G = \vec{U}_D + \vec{\Theta}_D \cdot L + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} L \cdot PL \cdot L + L \cdot PL \cdot \frac{L}{2} \right]$$

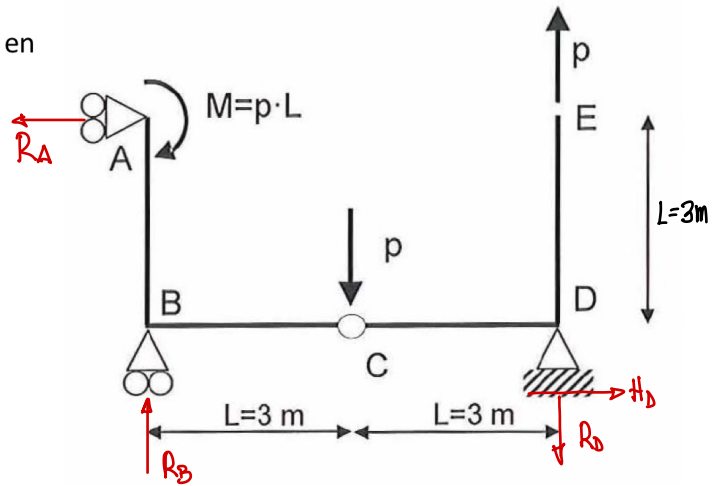
$$\text{con: } \vec{U}_D = \vec{U}_C + \vec{\Theta}_C \cdot L \text{ y } \vec{U}_C = \vec{\Theta}_A L + \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{2} L \cdot FL \cdot \frac{L}{3} \right]$$

$$\Rightarrow \vec{U}_G = \frac{5FL^3}{6EI} - \frac{FL^3}{6EI} + \frac{PL^3}{6EI} - \frac{PL^3}{6EI} + \frac{PL^3}{2EI} + \frac{PL^3}{2EI} = \frac{4FL^3 + 6PL^3}{6EI} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{F = -\frac{3P}{2}}$$

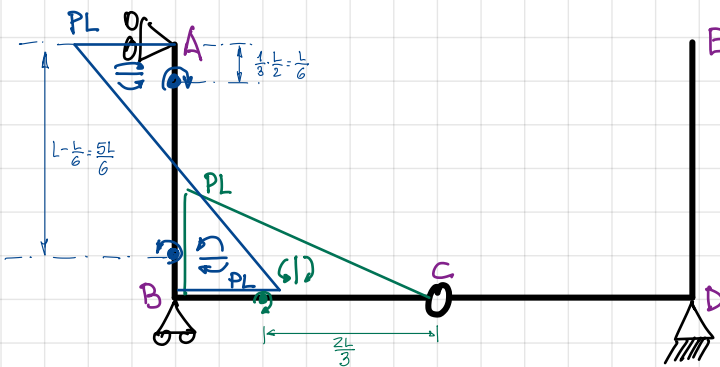
PROBLEMA 1.9: La estructura ABCDE, cuyo nudo C es una rótula, está sometida a las cargas indicadas en la figura. El módulo de elasticidad E y el momento de inercia I son constantes en toda la estructura. Se pide:

- Diagrama de momentos flectores en función de P.
- Giro de la sección B.
- Giro de la sección D.



a) DIAGRAMA DE FLECTORES: ESTRUCTURA ISOSTÁTICA

- CÁLCULO DE REACCIONES: $\sum M_{ROT C}^+ = 0 \rightarrow R_D L = PL \rightarrow R_D = P$
- $\sum F_V^+ = 0 \rightarrow R_B - P - R_D + P = 0 \rightarrow R_B = R_D \rightarrow R_B = P$
- $\sum M_{ROT C}^+ = 0 \rightarrow R_A L - PL - R_D L = 0 \rightarrow R_A = 2P$
- $\sum F_H^+ = 0 \rightarrow -R_A + H_D = 0 \rightarrow H_D = R_A \rightarrow H_D = 2P$

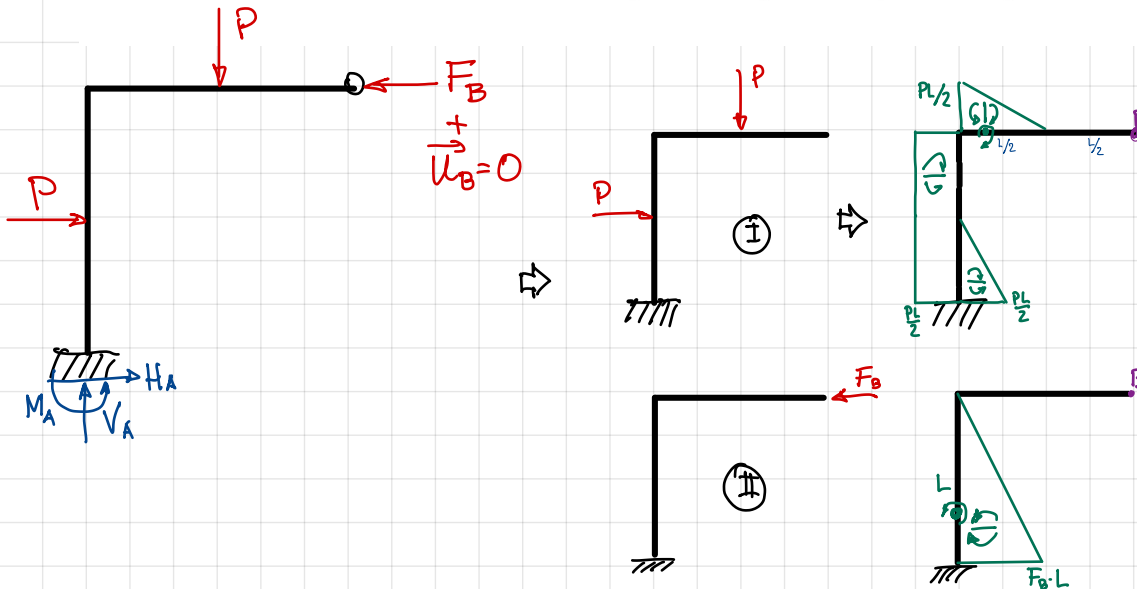
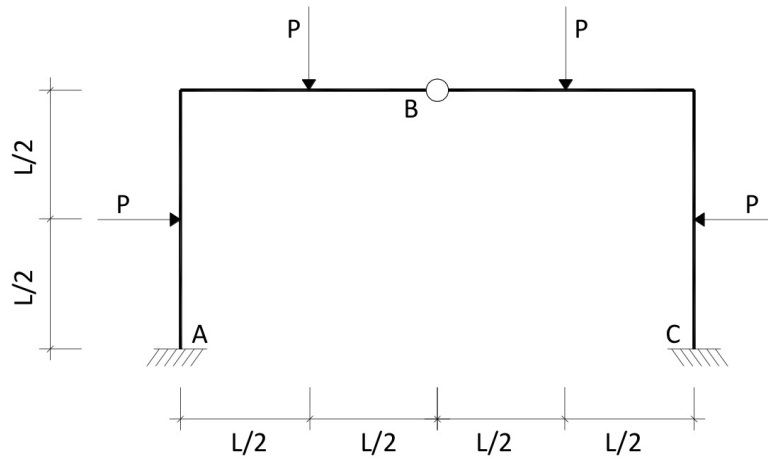


b) $\hat{\theta}_B$: $\hat{U}_A = 0 = \hat{\theta}_B \cdot L + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{L}{2} \cdot PL \cdot \frac{5L}{6} - \frac{1}{2} \cdot \frac{L}{2} \cdot PL \cdot \frac{L}{6} \right] \rightarrow \hat{\theta}_B = -\frac{PL^2}{6EI}$

c) $\hat{\theta}_D$: Primero calculamos $\hat{V}_c$ y a partir de ahí calculamos $\hat{\theta}_D$

$\hat{V}_c = -\hat{\theta}_B \cdot L + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot L \cdot PL \cdot \frac{2L}{3} \right] = \frac{PL^3}{6EI} + \frac{PL^3}{3EI} = \frac{PL^3}{2EI} \Rightarrow \hat{\theta}_D \cdot L = \hat{V}_c \Rightarrow \hat{\theta}_D = \frac{PL^2}{2EI}$

PROBLEMA 1.10: El pórtico de la figura está formado por cuatro barras de longitud L y rigidez a flexión EI . Se encuentra empotrado en los nodos A y C, y articulado en el nodo B. En el punto medio de cada barra se haya aplicada una carga perpendicular a la barra de valor P . Hallar las reacciones en los empotramientos aplicando condiciones de simetría.



$$\bar{U}_B = 0 = \frac{1}{EI} \left[L \frac{PL}{2} \cdot \frac{L}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{L}{2} \cdot \frac{PL}{2} \cdot \left(\frac{L}{2} + \frac{2}{3} \frac{L}{2} \right) - \frac{1}{2} \cdot L \cdot F_B \cdot \frac{2}{3} L \right] \rightarrow F_B = \frac{17}{8} P$$

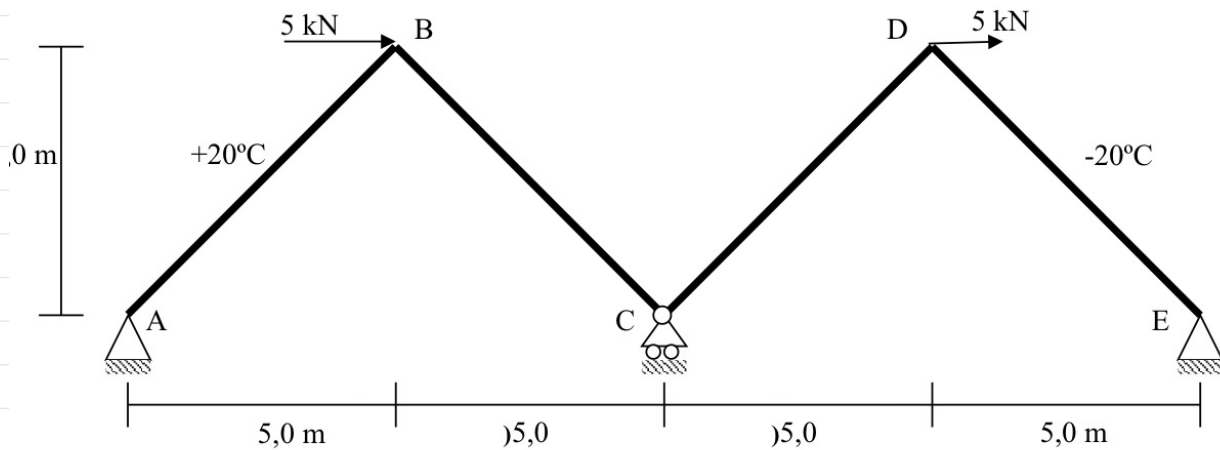
REACCIONES : $\sum F_H^+ = 0 \rightarrow H_A + P - F_B = 0 \rightarrow H_A = F_B - P = \frac{9}{8} P$

$$\sum F_V^+ = 0 \rightarrow V_A - P = 0 \rightarrow V_A = P$$

$$\sum M_A^+ = 0 \rightarrow M_A - P \frac{L}{2} - \frac{PL}{2} + F_B L = 0 \rightarrow M_A = PL - F_B L = -\frac{9}{8} PL$$

PROBLEMA 1.11. En la estructura de la figura los elementos ABC y CDE están articulados entre sí en C. Las acciones a considerar sobre la estructura son un incremento de temperatura constante de $+20^{\circ}\text{C}$ en la barra AB y de -20°C en la barra DE, y unas fuerzas horizontales hacia la derecha de 5 kN en el punto B y D.

Se pide calcular el movimiento horizontal del punto C.



Nota:

$$EI = 300.000 \text{ kNm}^2$$

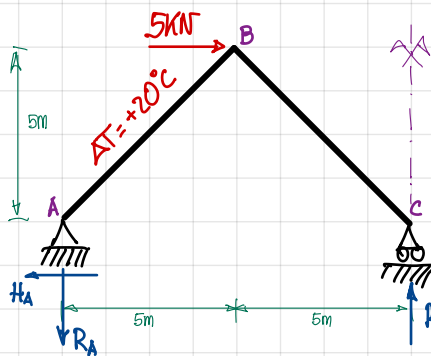
$$\alpha = 1,0 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Se despreciarán las deformaciones por axil, cortante y la longitudinal por flexión.

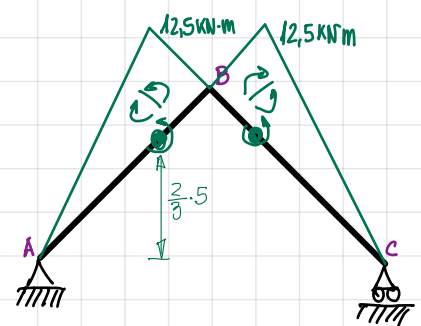
SE TRATA DE UNA ESTRUCTURA ANTÍMÉTRICA, POR ELLO SE RESUELVE MEDIA ESTRUCTURA: LA ESTRUCTURA RESULTANTE ES ISOSTÁTICA.

Por lo tanto, el ΔT sólo produce desplazamientos.

* LEY DE FLECTORES: primero se calculan reacciones



$$\begin{cases} \sum M_A^+ = 0 \rightarrow 10R_c = 5 \cdot 5 \rightarrow R_c = 25 \text{ kN} \\ \sum F_v^+ = 0 \rightarrow R_c - R_A = 0 \rightarrow R_A = 25 \text{ kN} \\ \sum F_H^+ = 0 \rightarrow 5 - H_A = 0 \rightarrow H_A = 5 \text{ kN} \end{cases}$$

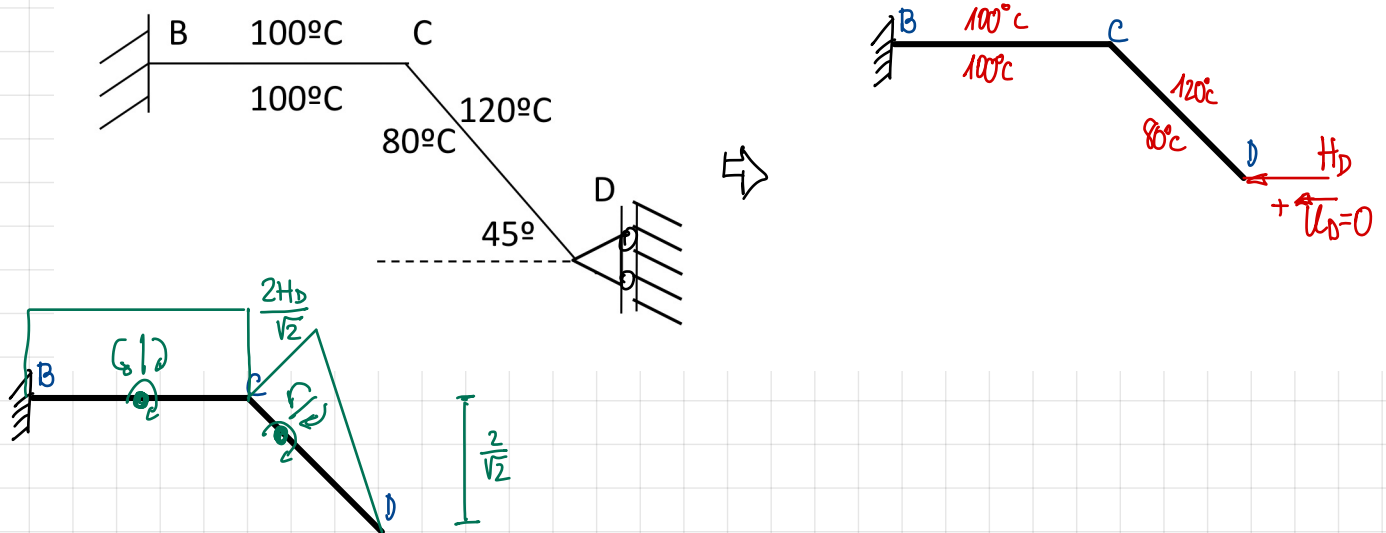


$$\overline{U}_C = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{2} \cdot 12,5 \cdot \frac{10}{3} \cdot 2 \right] + \alpha \cdot \Delta T \cdot L_H = 1,98 \text{ E-}3 \text{ m} = 1,982 \text{ mm}$$

$\hookrightarrow 3 \text{ E}5 \text{ kNm}^2$ $\hookrightarrow 1 \text{ E-}5 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ $\hookrightarrow 20^{\circ}\text{C}$ $\hookrightarrow 5 \text{ m}$

PROBLEMA 1.12: La estructura que se muestra en la figura está formada por dos barras de 2 metros de longitud y 50 cm de canto. Determinar la reacción en el nudo D.

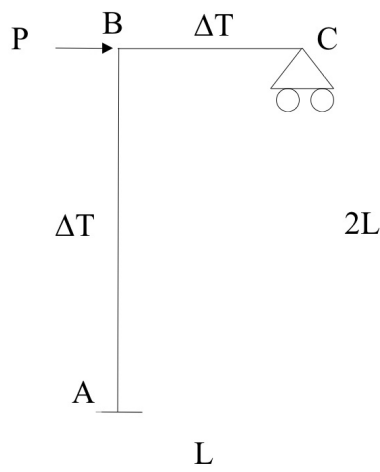
Datos: $\alpha = 2 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$



$$\overleftarrow{u}_D = \frac{1}{EI} \left[2 \cdot \frac{2H_D}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{2H_D}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} \right] - \alpha \cdot 100 \cdot 2 - \alpha \cdot \frac{120+80}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} + \alpha \cdot \frac{120-80}{C} \cdot 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$$

$$H_D = 42,8 EI \alpha$$

PROBLEMA 1.13: El semipórtico de la figura está constituido por dos barras de longitudes L y $2L$ respectivamente con una sección cuyo momento de inercia es I ; en el nodo A la barra AB está empotrada y en el nodo C la barra BC está simplemente apoyada. En el nodo B actúa una carga horizontal hacia la derecha de valor P y, simultáneamente, las dos barras AB y BC están sometidas a un incremento uniforme de temperatura ΔT . Sea E el módulo de elasticidad del material y α su coeficiente de dilatación. Se piden:



- leyes de esfuerzos axiles, cortantes y flectores en las barras
- reacciones en los apoyos A y C
- movimiento horizontal del nodo C

LA ESTRUCTURA ES HIPERESTÁTICA DE GRADO 1, por ello liberamos el apoyo

en C e imponemos $V_c = 0$

$$V_c = 0 = V_B + \theta_B L + \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{2} L \cdot R_c L \cdot \frac{2L}{3} \right] = -\alpha \Delta T \cdot 2L + \frac{2L^3}{EI} (P - R_c) - \frac{R_c L^3}{3EI} \Rightarrow R_c = \frac{6}{7} \left(P - \frac{\alpha \Delta T EI}{L^2} \right)$$

$$\theta_B = \theta_A + \frac{1}{EI} \left[-2L \cdot R_c L + \frac{1}{2} \cdot 2L \cdot 2PL \right] = \frac{2L^2}{EI} (P - R_c)$$

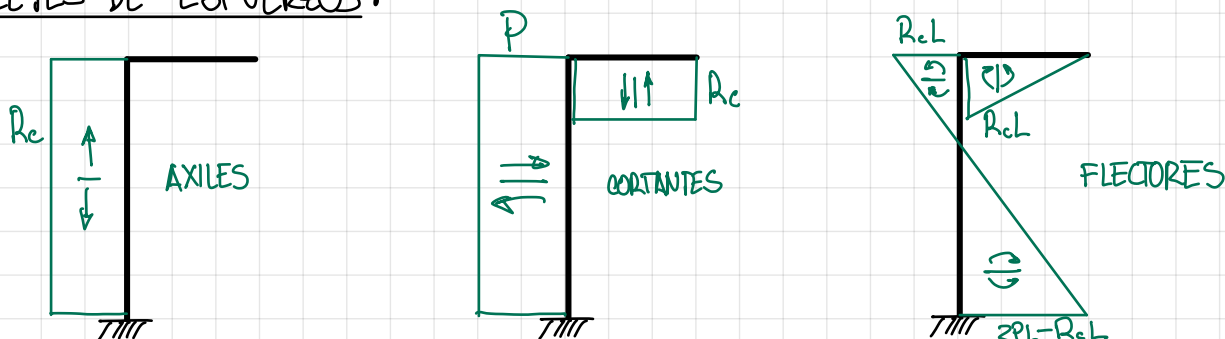
$$V_B = -\alpha \Delta T \cdot 2L$$

$$\vec{u}_C = \vec{u}_B + \alpha \Delta T L = \cancel{\theta_A} 2L + \frac{1}{EI} \left[-2L \cdot R_c L \cdot L + \frac{1}{2} \cdot 2L \cdot 2PL \cdot \frac{4L}{3} \right] + \alpha \Delta T L = \frac{19}{7} \alpha \Delta T L + \frac{20}{21} \frac{PL^3}{EI}$$

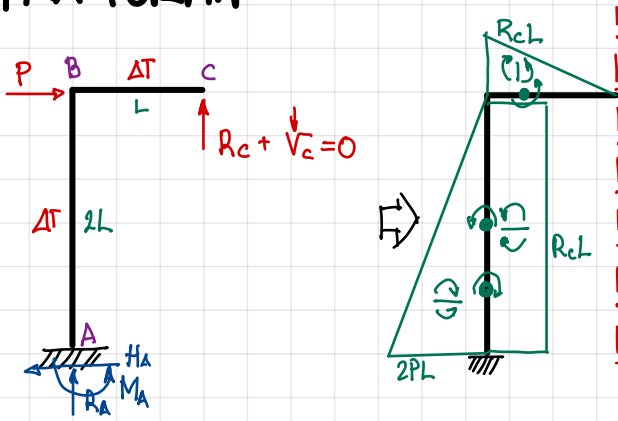
* REACCIONES: $\sum F_H = 0 \rightarrow H_A = P$; $\sum F_V = 0 \rightarrow R_A + R_c = 0 \rightarrow R_A = -\frac{6}{7} \left(P - \frac{\alpha \Delta T EI}{L^2} \right)$

$$\sum M_A = 0 \rightarrow M_A + R_c L - P \cdot 2L = 0 \rightarrow M_A = 2PL - R_c L \rightarrow M_A = \frac{8}{7} PL + \frac{6}{7} \frac{\alpha \Delta T EI}{L}$$

* LEYES DE ESFUERZOS:



OTRA FORMA:



$$V_c = 0 = \frac{1}{EI} \left[-\frac{L}{2} \cdot R_c L \cdot \frac{2}{3} L - 2L \cdot R_c L \cdot L + \frac{2L}{2} \cdot 2PL \cdot L \right] - \alpha \Delta T 2L \rightarrow$$

$$\rightarrow R_c = \frac{6}{7L^2} [PL^2 - EI\alpha\Delta T]$$

* REACCIONES : $\sum F_V = 0 \rightarrow R_A + R_c = 0 \rightarrow R_A = \frac{6}{7L^2} [EI\alpha\Delta T - PL^2]$

$\sum F_H = 0 \rightarrow P - H_A = 0 \rightarrow H_A = P$

$\sum M_A = 0 \rightarrow M_A = 2PL - R_c L = 2PL - \frac{6}{7} PL + \frac{6EI\alpha\Delta T}{7L} = \frac{8PL^2 + 6EI\alpha\Delta T}{7L}$

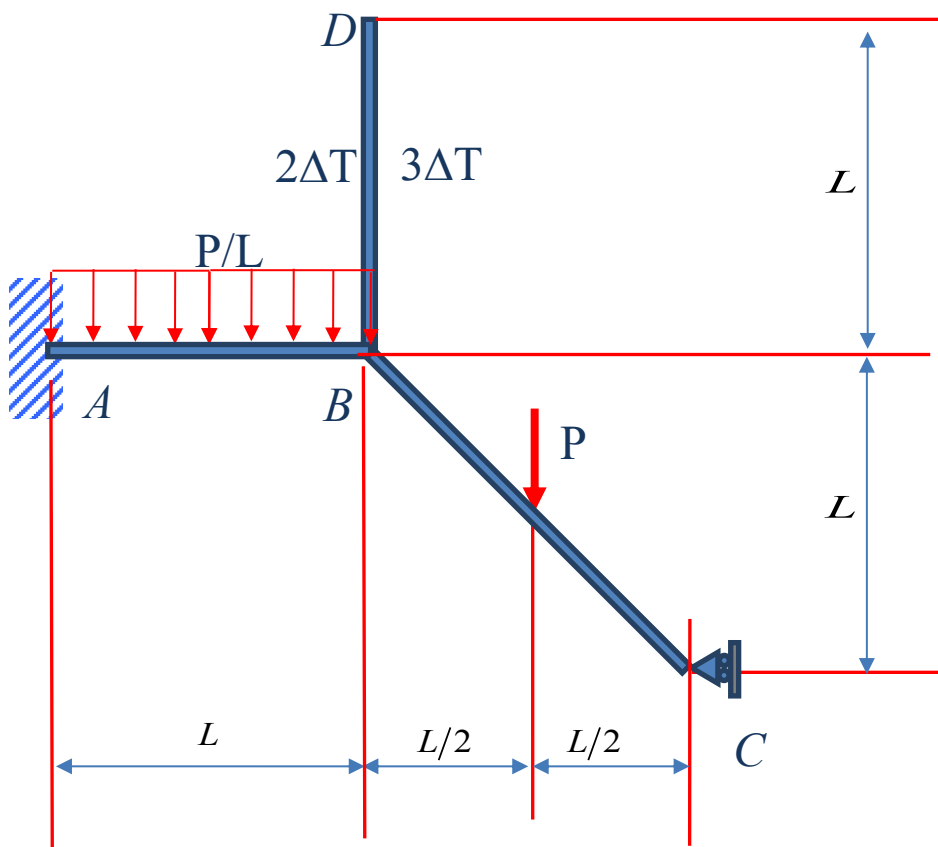
* $\overline{U}_c = \frac{1}{EI} \left[-2L \cdot R_c L \cdot L + \frac{2L}{2} \cdot 2PL \cdot \frac{2}{3} \cdot 2L \right] + \alpha \Delta T L = \frac{20}{21} \frac{PL^3}{EI} + \frac{19}{7} \alpha \Delta T L$

PROBLEMA 1.14: Para la estructura de la figura, se pide en primer lugar

- Explicar brevemente el proceso a seguir para resolver el problema

A continuación se pide calcular en función del producto EI :

- Reacciones en los apoyos.
- Diagramas de esfuerzos en la barra BD.
- Movimientos y giros del nudo D.



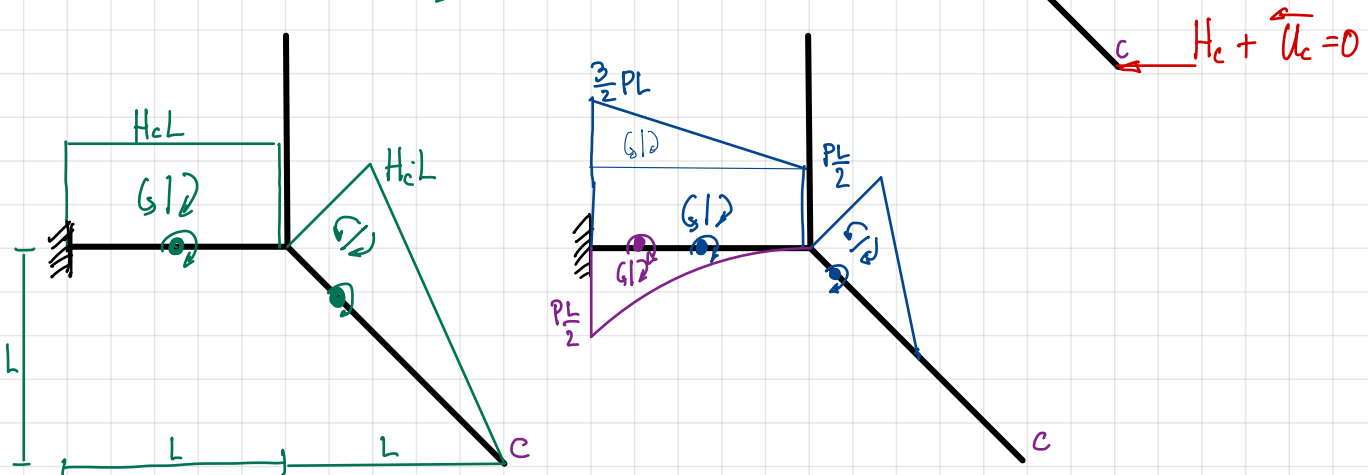
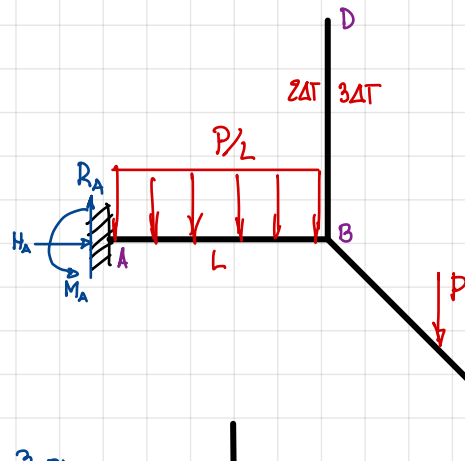
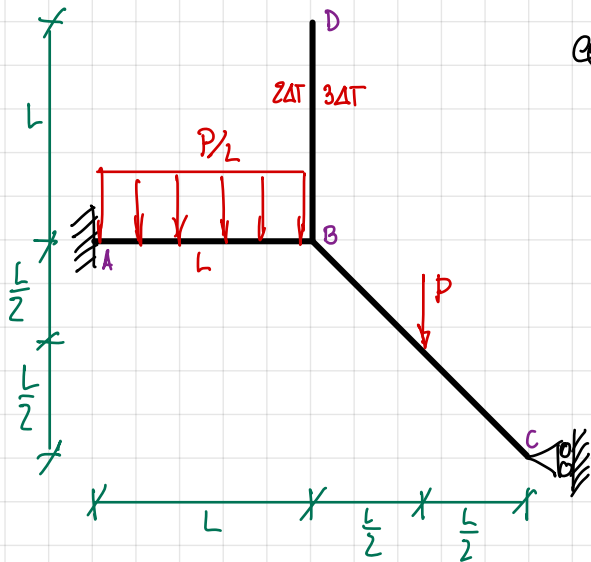
DATOS:

Canto de la sección $c=L/10$

Coef. Dilatación $\alpha=1/(1000\Delta T)$

PROBLEMA 1-14 : ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA DE GRADO 1

se libera el apoyo C, la reacción se coloca como fuerza externa y se impone ECD: $\bar{u}_C = 0$



$$\bar{u}_C = 0 = \frac{1}{EI} \left[L \cdot H_c L \cdot L + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} L \cdot H_c L \cdot \frac{2}{3} L + \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} PL + \frac{PL}{2} \right) \cdot L \cdot L + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{2} \cdot \frac{PL}{2} \cdot \left(\frac{L}{2} + \frac{2}{3} \frac{L}{2} \right) + \frac{1}{3} \cdot L \cdot \frac{PL}{2} \cdot L \right] \rightarrow H_c = -0,893 P$$

1.- RESTO DE REACCIONES: $\sum F_H^+ = 0 \rightarrow H_A - H_c = 0 \rightarrow H_A = H_c = -0,893 P$

$$\sum F_V^+ = 0 \rightarrow R_A - \frac{P}{L} \cdot L - P = 0 \rightarrow R_A = 2P$$

$$\sum M_A^+ = 0 \rightarrow M_A - \frac{P}{L} \cdot L \cdot \frac{L}{2} - P \cdot \frac{3L}{2} - H_c L = 0 \rightarrow M_A = 2PL - 0,893 PL = 1,107 PL$$

2.- LA BARRA BD SÓLO TIENE TEMPERATURA, NO TIENE ESFUERZOS

3.- $\bar{u}_D, \bar{v}_D, \bar{\theta}_D$: Primero calculamos los movimientos de B

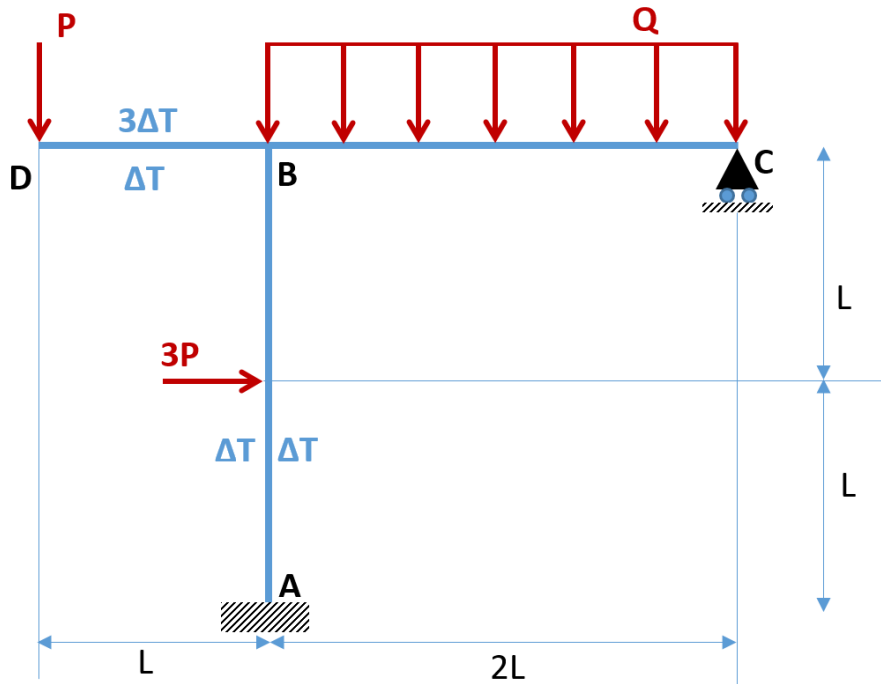
$$\bar{u}_B = 0; \bar{v}_B = \frac{1}{EI} \left[L \cdot H_c L \cdot \frac{L}{2} + \frac{1}{3} \cdot L \cdot \frac{PL}{2} \cdot \frac{3}{4} L + PL^2 \cdot \frac{3}{12} \right] = 0,26183 \frac{PL^3}{EI}; \bar{\theta}_B = 0,2736 \frac{PL^2}{EI}$$

$$\bar{u}_D = \bar{u}_B + \bar{\theta}_B \cdot L + \alpha \frac{3\Delta T - 2\Delta T}{L/10} \cdot L \cdot \frac{L}{2} = -0,2736 \frac{PL^3}{EI} + \frac{L}{200} \quad \bar{v}_D = \bar{v}_B + \alpha \frac{3\Delta T + 2\Delta T}{2} \cdot L = -0,26183 \frac{PL^3}{EI} + \frac{L}{400}$$

$$\bar{\theta}_D = \bar{\theta}_B + \alpha \frac{3\Delta T - 2\Delta T}{L/10} L = -0,2736 \frac{PL^2}{EI} + \frac{1}{100}$$

PROBLEMA 1.15: La estructura **ABCD**, que se encuentra empotrada en el nudo **A** y tiene un apoyo como el que se indica en la figura en **C**, está sometida a la acción de las siguientes cargas:

- Carga puntual horizontal de valor $3P$ (N) en el **punto medio** de la barra **AB**.
- Carga puntual vertical de valor P (N) en el nudo **D**.
- Carga distribuida de valor Q (N/m) sobre la barra **BC**.
- Incremento de temperatura constante de valor ΔT en la barra **AB**.
- Incremento de temperatura en la barra **DB**, que en la cara exterior es de $3\Delta T$ y en la interior de ΔT .



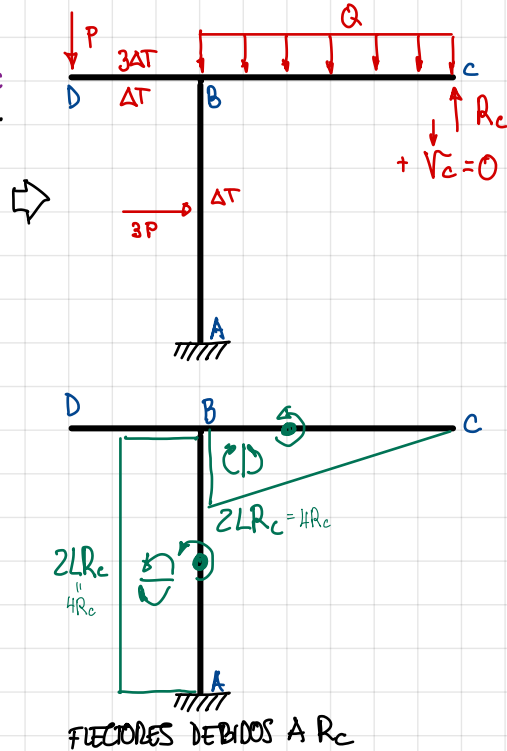
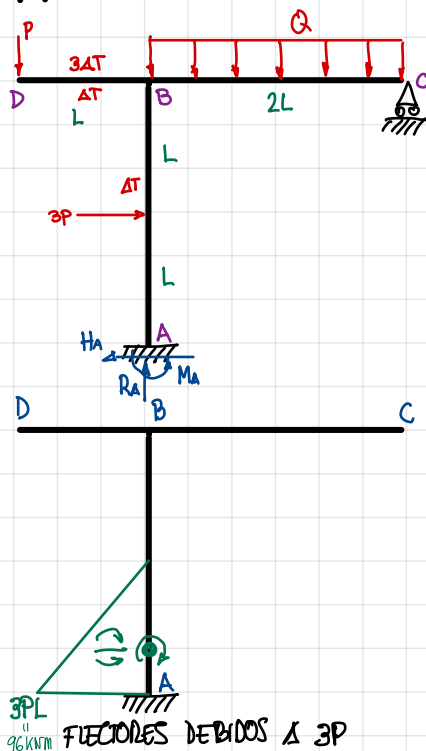
Calcular:

1. Reacciones en los apoyos.
2. Diagrama de momentos flectores en toda la estructura.
3. Movimiento horizontal del nudo C.
4. Movimiento vertical del nudo D.

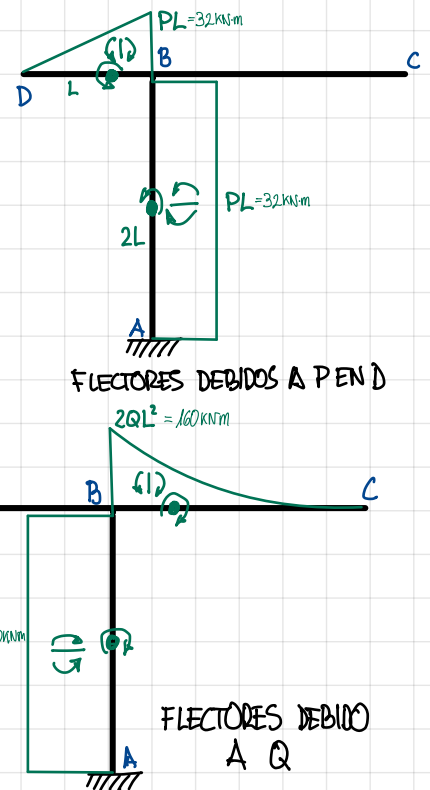
Datos: $P = 16$ kN, $Q = 20$ kN/m, $L = 2$ m, $\Delta T = 20$ °C, $\text{canto} = L/10$, $\alpha = 10^{-5}$ °C⁻¹, $EI = 1,6 \cdot 10^5$ kNm².

Nota: Se despreciarán las deformaciones debidas a esfuerzos cortantes y axiles.

PROBLEMA 1.15: LA ESTRUCTURA ES HIPERESTÁTICA, LIBERAMOS EL APOYO EN C E IMPONEMOS $\downarrow V_c = 0$



* LEYES DE FLECTORES



* CÁLCULO DE R_c

$$\downarrow V_c = 0 = \downarrow V_B + \odot_B \cdot 2L + \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{2} \cdot 2L \cdot 4R_c \cdot \frac{4L}{3} + \frac{1}{3} \cdot 2L \cdot 160 \cdot \frac{3}{4} \cdot 2L \right] \Rightarrow R_c = 39,43 \text{ kN}$$

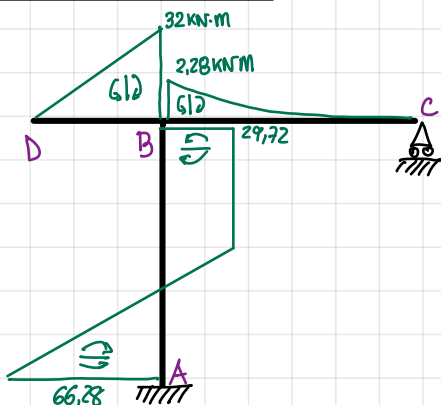
$$\text{SIENDO: } \begin{cases} \odot_B = \frac{1}{EI} \left[-2L \cdot 32 + \frac{1}{2} \cdot L \cdot 96 - 2L \cdot 4R_c + 2L \cdot 160 \right] = \frac{608 - 16R_c}{16E5} = 38E-3 - 1E-4 R_c \\ \downarrow V_B = -\alpha \cdot \Delta T \cdot 2L = -20 \cdot 10^{-5} \cdot 4 = -80E-5 \text{ m} \end{cases}$$

* REACCIONES EN APOYOS: $\sum F_H = 0 \rightarrow 3P - H_A = 0 \rightarrow H_A = 3P = 48 \text{ kN}$

$\sum F_V = 0 \rightarrow R_A - P - Q \cdot 2L + R_c = 0 \rightarrow R_A = 16 + 20 \cdot 4 - 39,43 = 56,57 \text{ kN}$

$\sum M_A = 0 \rightarrow M_A - 3PL + PL - Q \cdot 2L \cdot L + R_c \cdot 2L = 0 \rightarrow M_A = 66,28 \text{ kNm}$

* LEY DE FLECTORES:



* CÁLCULO DE $\vec{u}_c$:

$$\vec{u}_c = \vec{u}_B = \frac{1}{EI} \left[-4 \cdot 32 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 96 \cdot \frac{10}{3} - 4 \cdot 157,72 \cdot 2 + 160 \cdot 4 \cdot 2 \right] = 5,14E-4 \text{ m}$$

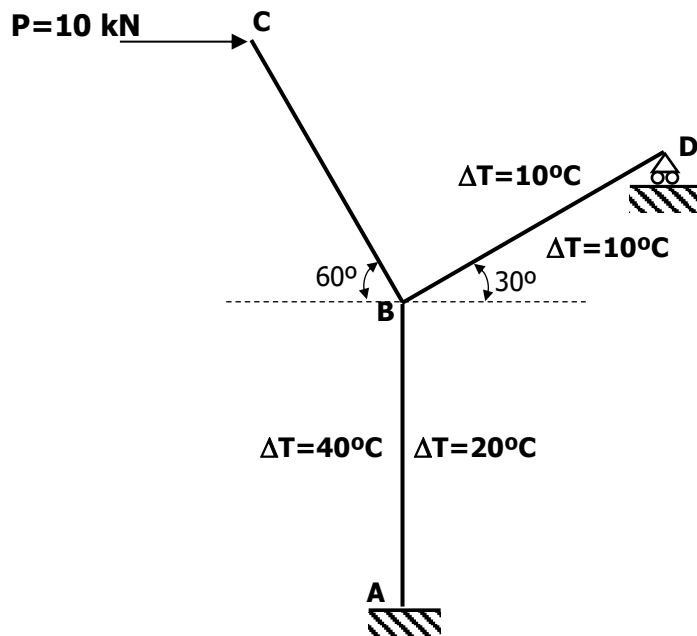
* CÁLCULO DE $\downarrow v_D$:

$$\downarrow v_D = \odot_B \cdot L + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot L \cdot 32 \cdot \frac{2}{3} \cdot L + \alpha \cdot \frac{(3\Delta T - \Delta T)}{c} \cdot L \cdot \frac{L}{2} \right] = 4,42E-3 \text{ m}$$

PROBLEMA 1.16: La estructura, representada en la figura, está empotrada en su extremo A y en el extremo D tiene un apoyo deslizable horizontal. Sobre ella actúa una carga puntual **P** en el nudo C y una sollicitación térmica sobre la barra AB y BD. Todas las barras de la estructura tienen un mismo producto **EI**, coeficiente de dilatación térmica α , longitud **L**, y una sección de canto **c**.

Se pide, calcular en función de **L**:

- Reacciones en A y D
- Diagramas de esfuerzos
- Movimientos del nudo C
- Movimiento horizontal del nudo D



Datos:

$$EI = 5000L^2 \text{ kNm}^2$$

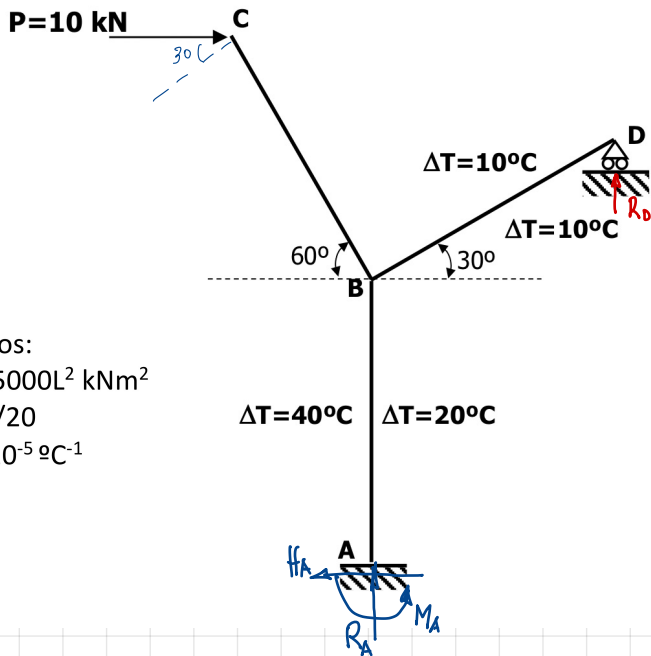
$$c = L/20$$

$$\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

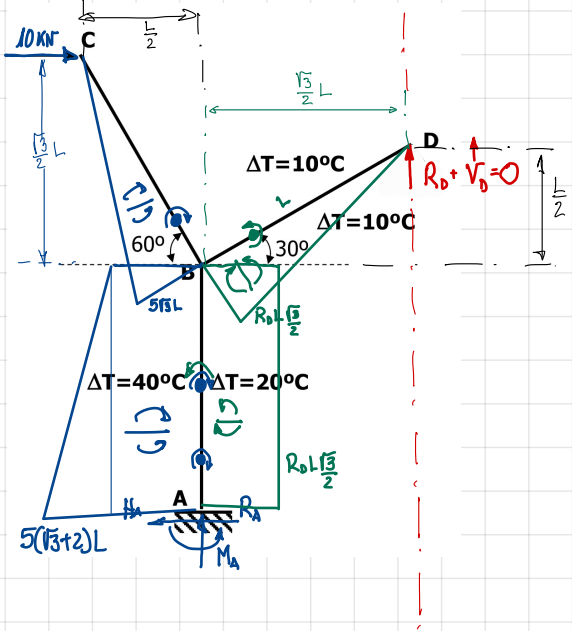
PROBLEMA 1-16

ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA

DE ORDEN 1: Se libera el apoyo en D y se impone ECD: $\vec{V}_D = 0$



Datos:
 $EI = 5000L^2 \text{ kNm}^2$
 $c = L/20$
 $\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$



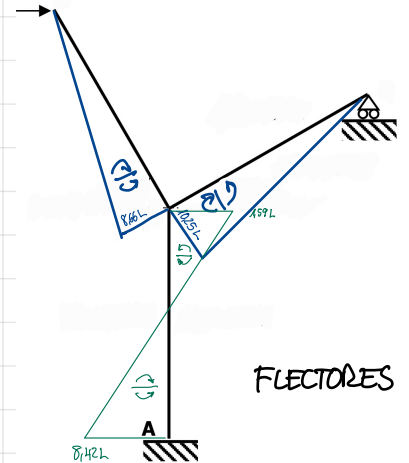
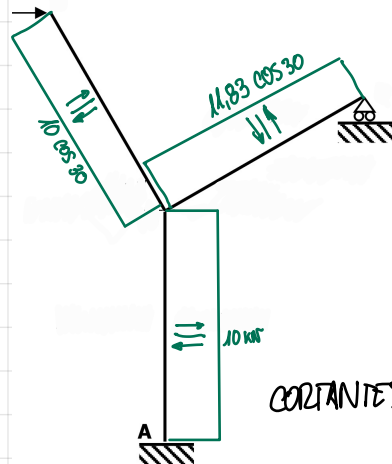
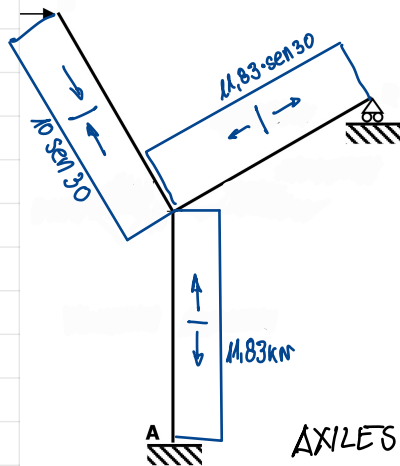
$$\vec{V}_D = 0 = \frac{1}{EI} \left[\left(-\frac{L}{2} \cdot 10L - L \cdot 5\sqrt{3}L + L \cdot R_D L \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \frac{\sqrt{3}}{2} L + \frac{L}{2} \cdot R_D L \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} L \right] \rightarrow R_D = \frac{5}{2}(\sqrt{3}+3) = 11,83 \text{ kN}$$

a) REACCIONES: $\sum F_H = 0 \rightarrow 10 - H_A = 0 \rightarrow H_A = 10 \text{ kN}$

$$\sum F_V = 0 \rightarrow R_A + R_D = 0 \rightarrow R_A = -R_D = -11,83 \text{ kN}$$

$$\sum M_A = 0 \rightarrow M_A - 10 \left(L + \frac{\sqrt{3}}{2} L \right) + R_D \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} L = 0 \rightarrow M_A = 8,42 L$$

b) DIAGRAMAS DE ESFUERZOS:



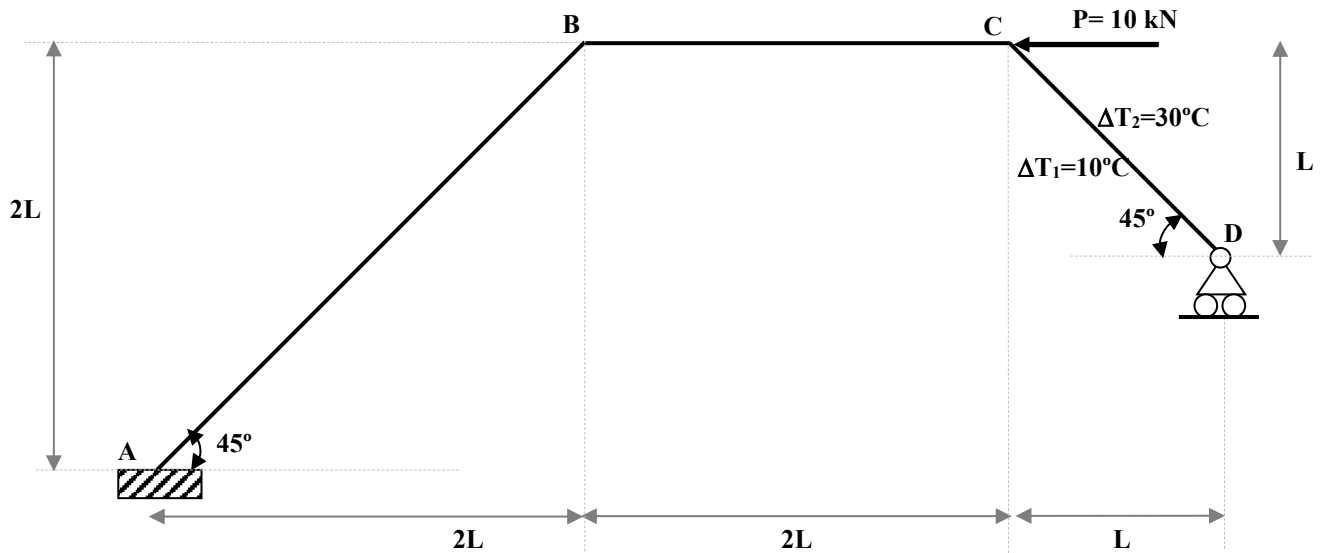
c) MOVIMIENTOS DE C: $\vec{V}_C = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot L \cdot 10 \cdot \frac{L}{2} - L \cdot 1,59L \cdot \frac{L}{2} + \frac{1}{2} \cdot L \cdot 8,66L \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{L}{2} \right] + \alpha \frac{40+20}{2} \cdot L + \alpha \cdot \frac{40-20}{4/20} \cdot L \cdot \frac{L}{2} = 3E-3L$

$$\vec{U}_C = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot L \cdot 10L \cdot \left(\frac{2}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) L - L \cdot 1,59L \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) L + \frac{1}{2} \cdot L \cdot 8,66L \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} L \right] + \alpha \frac{40-20}{4/20} \cdot L \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) L = 7E-3L$$

$$\vec{\theta}_C = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} L \cdot 10L - L \cdot 1,59L + \frac{1}{2} L \cdot 8,66L \right] + \alpha \frac{40-20}{4/20} L = 5,548E-3 \text{ rad}$$

PROBLEMA 1.17: La estructura **ABCD**, de la figura, está sometida a la acción de las siguientes cargas:

- Carga puntual horizontal P de valor 10kN en el punto C.
- Incremento de temperatura en la barra DB, que en la cara exterior es de 30°C y en la interior de 10°C.



Se pide:

1. Explicar brevemente el proceso a seguir para resolver el problema.

A continuación, determinar en función de L :

2. Desplazamiento horizontal del nudo D
3. Reacciones en los apoyos.
4. Diagrama de momentos flectores de toda la estructura
5. Giro del nudo B.

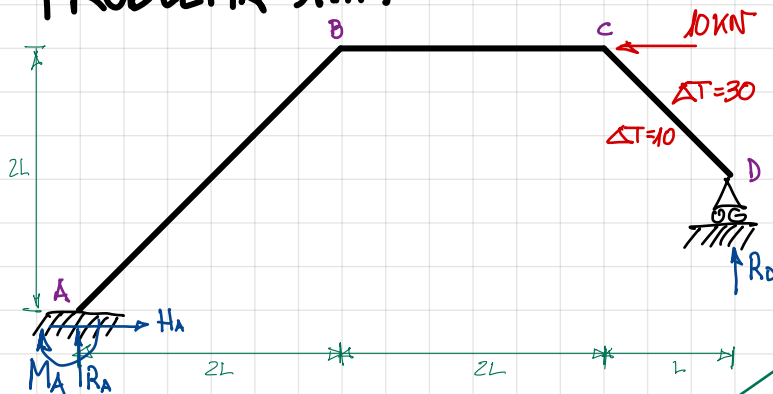
DATOS:

$$EI = 5000L^2 \text{ kNm}^2$$

$$c = L/10$$

$$\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

PROBLEMA 1.17

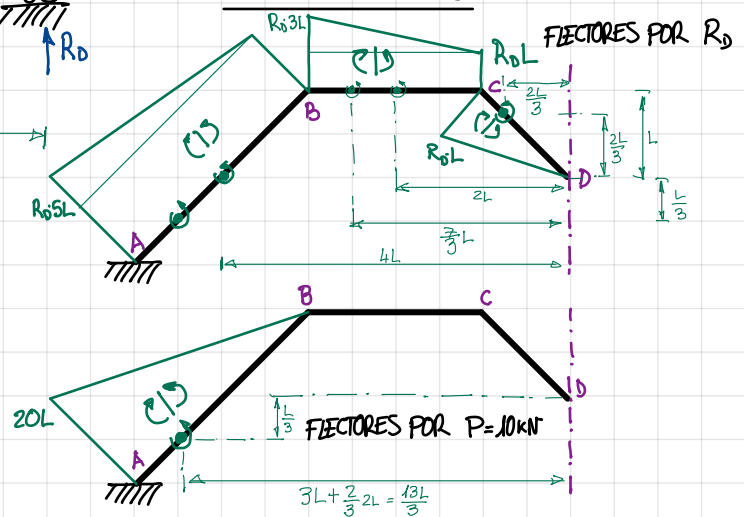


1.- RESOLUCIÓN

ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA DE GRADO 1

Se libera el apoyo en D y se impone $V_D = 0$

2.- CÁLCULO U_D



$$V_D = 0 = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 2L\sqrt{2} \cdot 20L \cdot \frac{13L}{3} + 2L\sqrt{2} \cdot R_D \cdot 3L \cdot 4L + \frac{1}{2} \cdot 2L\sqrt{2} \cdot R_D \cdot 2L \cdot \frac{13L}{3} + 2L \cdot R_D \cdot L \cdot 2L + \frac{1}{2} \cdot 2L \cdot R_D \cdot 2L \cdot \frac{7L}{3} + \frac{1}{2} \cdot L\sqrt{2} \cdot R_D \cdot \frac{2L}{3} \right] - \alpha \cdot \frac{30+10}{2} \cdot L - \alpha \frac{30-10}{C} \cdot L\sqrt{2} \cdot \frac{L}{2} \rightarrow R_D = -2,16 \text{ kN}$$

$$U_D = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 2L\sqrt{2} \cdot 20L \cdot \frac{L}{3} + \frac{1}{2} \cdot 2L\sqrt{2} \cdot R_D \cdot 2L \cdot \frac{L}{3} - \frac{4R_D L}{2} \cdot 2L \cdot L - \frac{1}{2} L\sqrt{2} \cdot R_D \cdot \frac{2L}{3} \right] - \alpha \frac{30+10}{2} L + \alpha \frac{30-10}{C} \cdot L\sqrt{2} \cdot \frac{L}{2} = 4,62E-3 L$$

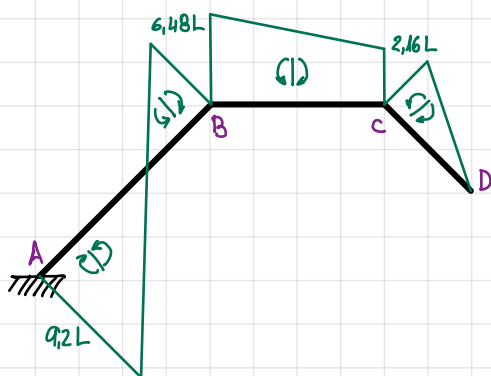
3.- REACCIONES

$$\sum F_V^+ = 0 \rightarrow R_A + R_D = 0 \rightarrow R_A = 2,16 \text{ kN}$$

$$\sum F_H^+ = 0 \rightarrow H_A - 10 = 0 \rightarrow H_A = 10 \text{ kN}$$

$$\sum M_A^+ = 0 \rightarrow -M_A + 5L \cdot R_D + 10 \cdot 2L = 0 \rightarrow M_A = 9,2L$$

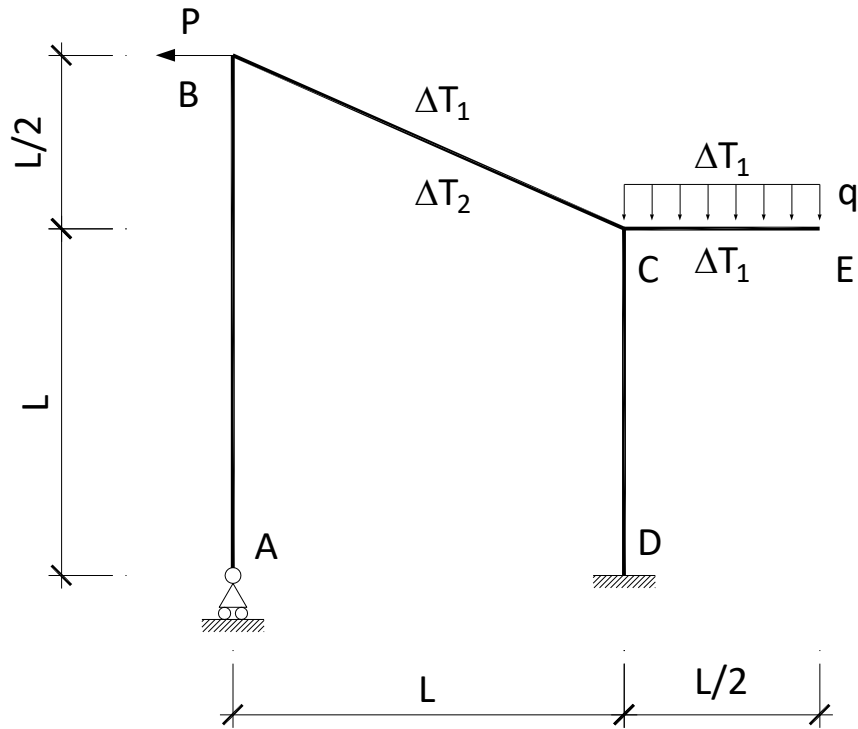
4.- DIAGRAMA DE FLECTORES



5.- GIRO EN B

$$\theta_B = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 2L\sqrt{2} \cdot 20L + 4R_D L \cdot 2L\sqrt{2} \right] = 7,69E-4 \text{ rad}$$

PROBLEMA 1.18: La estructura ABCDE que se muestra en la figura tiene un apoyo deslizable en el nudo A y un empotramiento en el nudo D. Se encuentra sometida a una carga lineal q en la barra CE y una carga puntual horizontal P . Asimismo, la barra BC se ve afectada por un incremento de temperatura ΔT_1 en su cara exterior y ΔT_2 en su cara interior, mientras la barra CE, está sometida tanto al interior como al exterior, a un incremento térmico ΔT_1 . Todas las barras poseen la misma la misma rigidez a flexión.



$$L = 5 \text{ m}$$

$$P = 10 \text{ kN}$$

$$q = 20 \text{ kN/m}$$

$$\Delta T_1 = 40 \text{ }^{\circ}\text{C} / \Delta T_2 = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$EI = 120.000 \text{ kNm}^2$$

$$\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

$$c = 0.25 \text{ m}$$

Se pide:

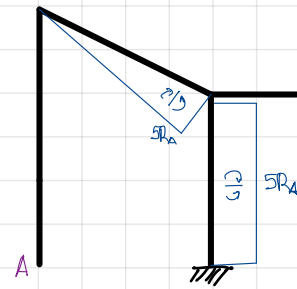
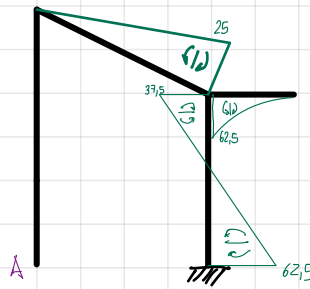
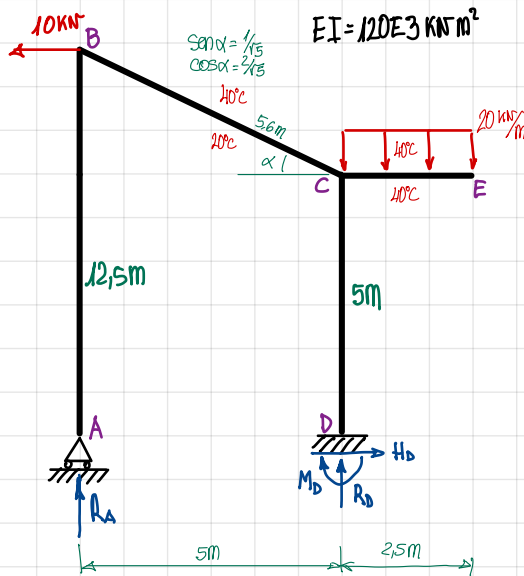
- Explicar brevemente el procedimiento de resolución
- Determinar las reacciones en los apoyos
- Dibujar el diagrama de momentos flectores, acotando los valores máximos
- Calcular el desplazamiento horizontal en el nudo A
- El giro y el desplazamiento vertical en el nudo E

Nota: Se despreciarán las deformaciones debidas a esfuerzos axiales y cortantes en las barras.

PROBLEMA 1.18

1.- Estructura hiperestática de grado 1, se libera el apoyo en A y se impone E.C.D $\vec{V}_A = 0$

2.- REACCIONES EN LOS APOYOS



$$\vec{V}_A = 0 = \frac{1}{EI} \left[-\frac{5}{2} \cdot 100 \cdot 5 + 5 \cdot 37.5 \cdot 5 - \frac{5.6}{2} \cdot 25 \cdot \frac{2}{3} \cdot 5 + 5 \cdot 5R_A \cdot 5 + \frac{5.6}{2} \cdot 5R_A \cdot \frac{2}{3} \cdot 5 \right] + \alpha \frac{40+20}{2} \cdot 2.5 - \alpha \frac{40-20}{0.25} \cdot 5.6 \cdot 2.5 = 0 \rightarrow$$

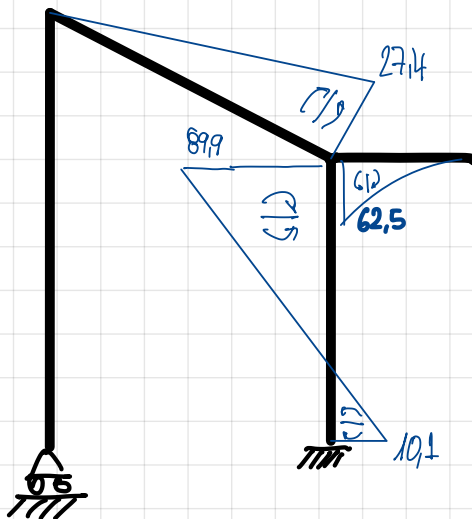
$$\rightarrow \frac{-545,833 + 171,667 \cdot R_A}{120E3} - 1045E-5 = 0 \rightarrow R_A = 10,48 \text{ kN}$$

$$\sum F_V^+ = 0 \rightarrow R_A + R_D - 20 \cdot 2.5 = 0 \rightarrow R_D = 39,52 \text{ kN}$$

$$\sum F_H^+ = 0 \rightarrow -10 + H_D = 0 \rightarrow H_D = 10 \text{ kN}$$

$$\sum M_D^+ = 0 \rightarrow 5R_A - 10 \cdot 12.5 + 20 \cdot 2.5 \cdot \frac{2.5}{2} + M_D = 0 \rightarrow M_D = 10,1 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

3.- FLECTORES



$$4.- \vec{U}_A = \frac{1}{EI} \left[\frac{5}{2} \cdot 100 \cdot \frac{2}{3} \cdot 5 - 5 \cdot 10,1 \cdot 2.5 + \frac{5.6}{2} \cdot 27,4 \cdot \left(5 + \frac{2.5}{3} \right) \right] + \alpha \frac{40+20}{2} \cdot 5 - \alpha \frac{40-20}{0.25} \cdot 5.6 \cdot \left(5 + \frac{2.5}{2} \right) \rightarrow$$

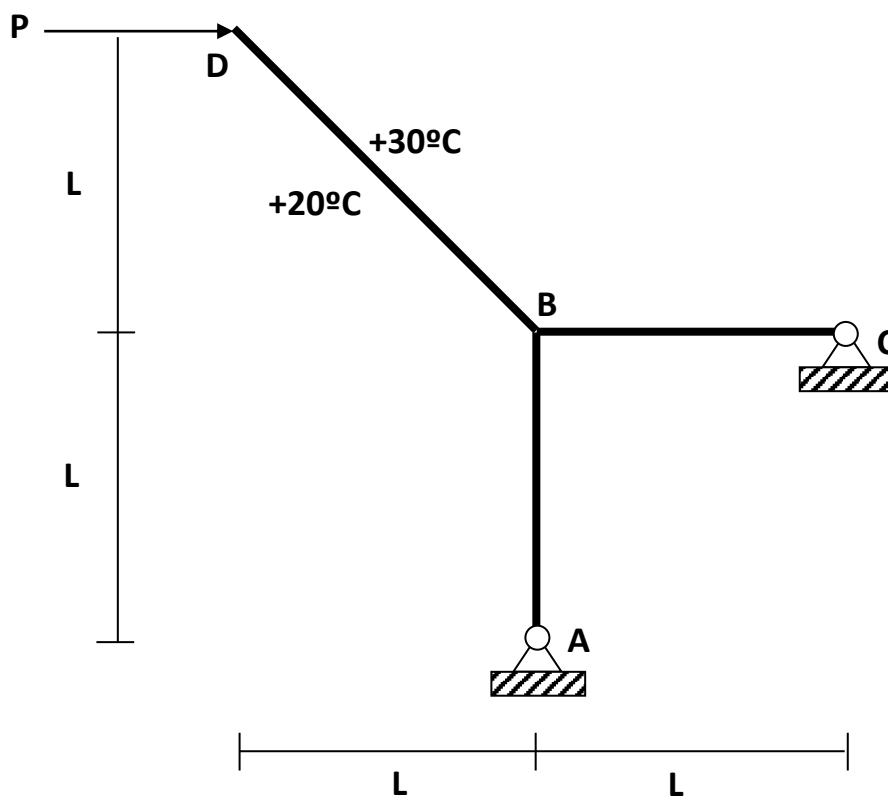
$$\rightarrow \vec{U}_A = -16,878E-3 \text{ m}$$

$$5.- \vec{\Theta}_E \text{ y } \vec{V}_E \quad \vec{\Theta}_E = \frac{1}{EI} \left[\frac{5}{2} \cdot 100 - 5 \cdot 10,1 + \frac{2.5}{3} \cdot 62,5 \right] = 2,09E-3 \text{ rad}$$

$$\vec{V}_E = \frac{1}{EI} \left[\frac{5}{2} \cdot 100 \cdot 2.5 - 5 \cdot 10,1 \cdot 2.5 + \frac{2.5}{3} \cdot 62,5 \cdot \frac{3}{4} \cdot 2.5 \right] = 4,97E-3 \text{ m}$$

PROBLEMA 1.19: Dada la estructura de la figura, la cual se encuentra sometida a la acción de una carga horizontal de valor P que actúa en la sección D y de unas cargas térmicas en la barra BD, determinar:

1. Comentar brevemente los pasos a seguir para resolver el ejercicio.
2. Reacciones en los apoyos.
3. Diagrama de momentos flectores de la estructura.
4. Movimientos del nudo D.



Datos:

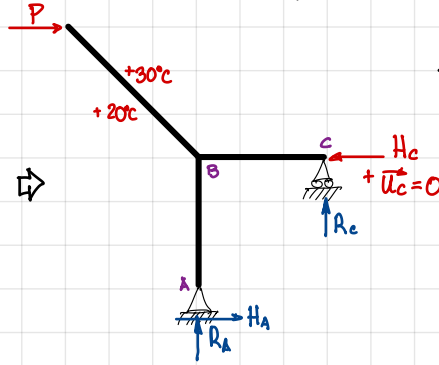
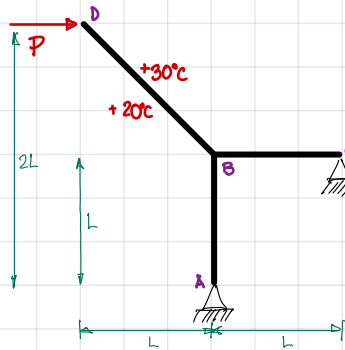
Rigidez a flexión = (EI)

Canto de la sección $c = 0,1 \text{ m}$

Coefficiente de dilatación térmica $\alpha = 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

PROBLEMA 1.19

1.- ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA DE GRADO 1. Se libera reacción horizontal en C y se impone $\vec{U}_C = 0$

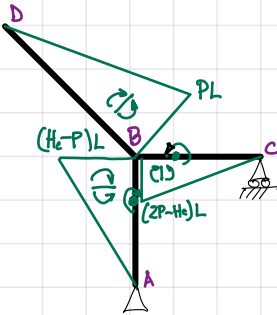


$$\sum M_A^+ = 0 \rightarrow R_c L + H_c L - P 2L = 0 \rightarrow R_c = 2P - H_c$$

$$\sum F_v^+ = 0 \rightarrow R_A + R_c = 0 \rightarrow R_A = -R_c = H_c - 2P$$

$$\sum F_H^+ = 0 \rightarrow H_A + P - H_c = 0 \rightarrow H_A = H_c - P$$

* LEY DE FLECTORES



* CÁLCULO DE Hc:

$$\vec{V}_C = 0 = \vec{\Theta}_A \cdot L + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot L \cdot (H_c - P) L \cdot L - \frac{1}{2} \cdot L \cdot (2P - H_c) L \cdot \frac{2L}{3} \right] \rightarrow \vec{\Theta}_A = \frac{(7P - 5H_c)L^2}{6EI}$$

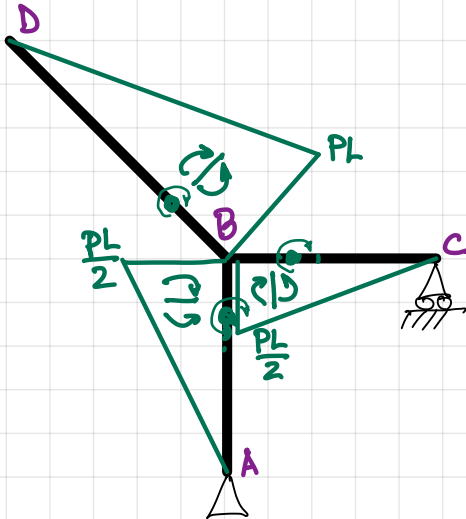
$$\vec{U}_C = 0 = \vec{\Theta}_A \cdot L + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} L (H_c - P) L \cdot \frac{L}{3} \right] \rightarrow H_c = \frac{3P}{2}$$

2.- REACCIONES EN LOS APOYOS: $R_c = 2P - H_c = \frac{P}{2}$

$$R_A = H_c - 2P = -\frac{P}{2}$$

$$H_A = H_c - P = \frac{P}{2}$$

3.- DIAGRAMA DE FLECTORES



4.- MOVIMIENTOS EN D: siendo: $\vec{\Theta}_A = -\frac{PL^2}{12EI}$

$$\vec{\Theta}_D = \vec{\Theta}_A + \frac{1}{EI} \left[\frac{L}{2} \cdot \frac{PL}{2} + \frac{L\sqrt{2}}{2} \cdot PL \right] - \alpha \frac{30-20}{10^5 C} \cdot \sqrt{2} L = 0.8737 \frac{PL^2}{EI} - L\sqrt{2} \cdot 10^{-3}$$

$$\vec{U}_D = \vec{\Theta}_D \cdot 2L + \frac{1}{EI} \left[\frac{PL^2}{4} \cdot \frac{4L}{3} + \frac{\sqrt{2}PL^2}{2} \cdot \frac{2L}{3} \right] - \alpha \frac{(30+20)}{2} \cdot L - \alpha \frac{(30-20)}{C} \cdot \sqrt{2} L \cdot \frac{L}{2} = 0.638 \frac{PL^3}{EI} - 25 \cdot 10^{-5} L - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 10^{-3} L^2$$

$$\vec{V}_D = \vec{\Theta}_A \cdot L + \frac{1}{EI} \left[\frac{PL^2}{4} \cdot L + \frac{\sqrt{2}PL^2}{2} \cdot \frac{2L}{3} \right] + \alpha \frac{30+20}{2} \cdot L - \alpha \frac{30-20}{C} \cdot \sqrt{2} L \cdot \frac{L}{2} = 0.638 \frac{PL^3}{EI} + 25 \cdot 10^{-5} L - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 10^{-3} L^2$$

PROBLEMA 1.20: En la estructura ABCD que se muestra en la figura 1, de extremos A empotrado y D con movimiento horizontal impedido, existe una sollicitación térmica en el tramo AB, tal y como se indica. El canto de todos los perfiles toma el valor $c=10$ cm, el valor del coeficiente de dilatación térmica $\alpha=1 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ y el producto $E \cdot I=2 \cdot 10^5 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$.

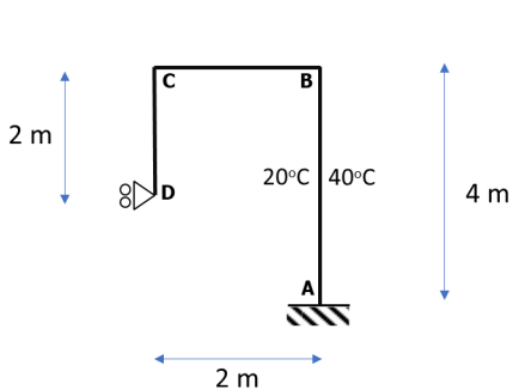


Figura 1

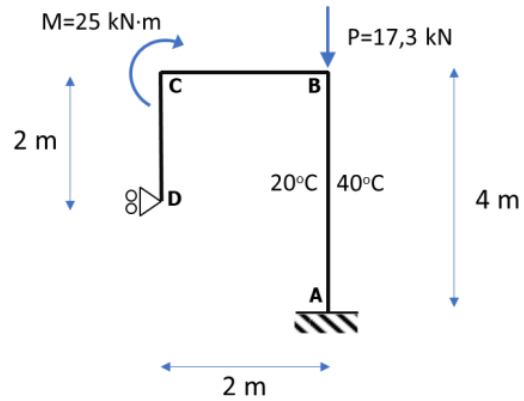


Figura 2

Se pide:

- a) Reacciones en los apoyos de la estructura de la Figura 1
- b) Movimientos del nudo C de la estructura de la Figura 1

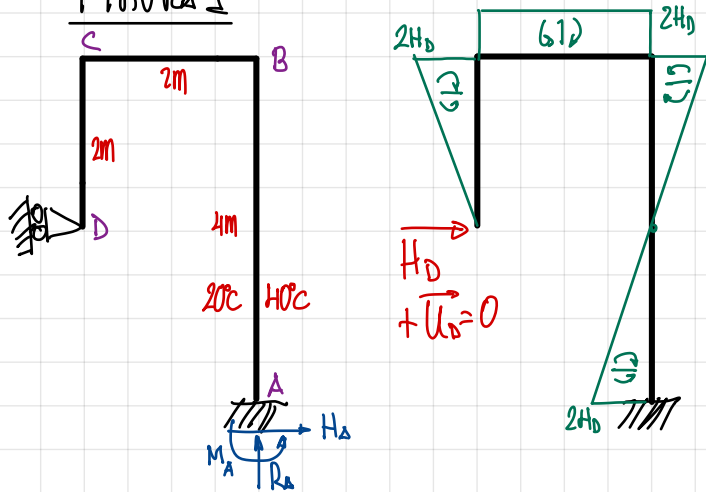
Adicionalmente a la sollicitación térmica anterior, actúan sobre la misma la estructura ABCD una carga puntual P y un momento M, tal y como se indica que se muestra en la Figura 2.

Se pide:

- c) Reacciones en los apoyos de la estructura de la Figura 2
- d) Representación gráfica acotada de las leyes de esfuerzos axiles, cortantes y flectores de la estructura de la Figura 2
- e) Movimientos del nudo C de la estructura de la Figura 2

PROBLEMA 1.20

FIGURA 1:



a) REACCIONES

$$\vec{U}_D = 0 = \frac{1}{EI} \left[\frac{4}{2} \cdot 4H_D \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot 4 - 2 \right) + 2 \cdot 2H_D \cdot 2 + \frac{2}{2} \cdot 2H_D \cdot \frac{2}{3} \cdot 2 \right] \rightarrow$$

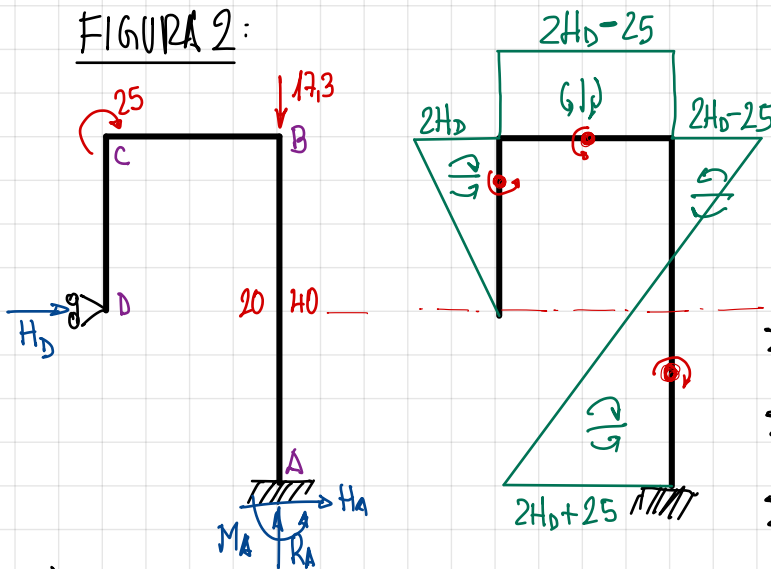
$$\rightarrow H_D = 0 \rightarrow \begin{cases} H_A = 0 \\ R_A = 0 \\ M_A = 0 \end{cases}$$

b) MOVIMIENTOS EN C

$$\vec{\Theta}_C = \alpha \cdot \frac{40 - 20}{0.1} \cdot 4 = 8E-3 \text{ rad} ; \vec{U}_C = 0$$

$$\vec{V}_C = \alpha \cdot \frac{20 + 40}{2} \cdot 4 = 1.2E-3 \text{ m}$$

FIGURA 2:



c) REACCIONES

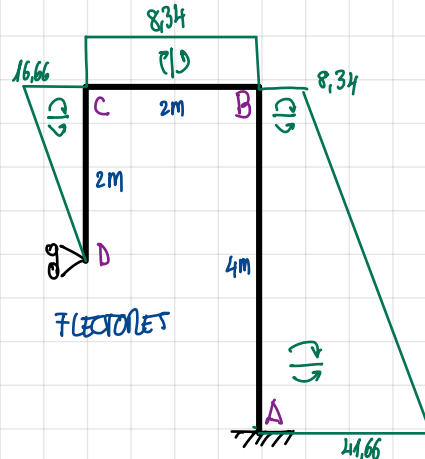
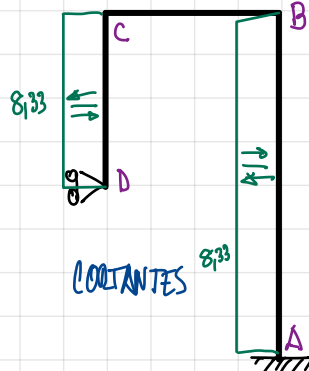
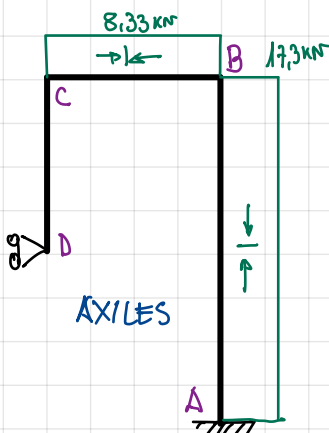
$$\vec{U}_D = 0 = \frac{1}{EI} \left[\frac{4}{2} \cdot 4H_D \cdot \frac{2}{3} + 4 \cdot (2H_D - 25) \cdot 2 + \frac{2}{2} \cdot 2H_D \cdot \frac{2}{3} \cdot 2 \right] \rightarrow H_D = 8.33 \text{ kN}$$

$$\sum F_H = 0 \rightarrow H_D + H_A = 0 \rightarrow H_A = -H_D = -8.33 \text{ kN}$$

$$\sum F_V = 0 \rightarrow R_A - 17.3 = 0 \rightarrow R_A = 17.3 \text{ kN}$$

$$\sum M_A = 0 \rightarrow 2H_D + 25 - M_A = 0 \rightarrow M_A = 41.66 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

d) LEYES DE ESFUERZOS



e) MOVIMIENTOS DE C

$$\vec{\Theta}_C = \frac{1}{EI} \left[\frac{8.34 + 41.66}{2} \cdot 4 + 2 \cdot 8.34 \right] - \alpha \cdot \frac{40 - 20}{0.1} \cdot 4 = -7.4166E-3 \text{ rad}$$

$$\vec{U}_C = \frac{1}{EI} \left[-4 \cdot 8.34 \cdot 2 - \frac{4}{2} \cdot 33.32 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 \right] + \alpha \cdot \frac{40 - 20}{0.1} \cdot 4 \cdot 2 = 14.778E-3 \text{ m}$$

$$\vec{V}_C = \frac{1}{EI} \left[-4 \cdot 8.34 \cdot 2 - \frac{4}{2} \cdot 33.32 \cdot 2 - 2 \cdot 8.34 \cdot 1 \right] - \alpha \cdot \frac{40 + 20}{2} \cdot 4 + \alpha \cdot \frac{40 - 20}{0.1} \cdot 4 \cdot 2 = 13.72E-3 \text{ m}$$